



Propuesta de Proyecto

Especificación de Requisitos de Software

Sistema de gestión bibliotecaria - UNILIB

Grupo: 03

Docente: Mallen Gonzalez

27-Mayo- 2026

Contenido

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Ámbito del Sistema	3
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	3
1.4. Referencias	3
1.5. Visión General del Documento	4
2. Descripción General	4
2.1. Perspectiva del Producto	4
2.2. Funciones del Producto	5
2.3. Características de los Usuarios	7
2.4. Restricciones.....	7
2.5. Suposiciones y Dependencias.....	8
2.6. Requisitos Futuros	9
3. Requisitos Específicos.....	9
3.1 Requisitos comunes de las interfaces	9
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.2 Requisitos.....	14
3.2.1 Requisitos funcionales	15
3.2.2 Requisitos no funcionales según ISO 25010.....	16
3.3 Otros Requisitos.....	17
4. Propuesta de Planificación	18

4.1 Descripción general acerca de la Planificación	18
4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo	19
4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto	20
4.1.4 Planificación del Proyecto	24
4.1.5 Plan de trabajo	25
5. Diseño y Representación Arquitectura 4+1	27
5.1 Vista Escenarios, de Casos de Uso	30
5.1.1 Modelo de Casos de Uso	30
5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general	30
5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos	31
5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes	35
5.2 Vista Lógica	37
5.2 .1 Parte Estructural	37
5.2.2 Parte Dinámica	37
5.3 Vista de Procesos	38
5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO	40
5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA	41
5.6 Metas y Restricciones de la Arquitectura	42
5.6.1 Metas de la arquitectura	42
5.6.2 Restricciones de la Arquitectura	43
5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones	43
6. Calidad	44
6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad	45
6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento	46

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema	48
6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema	49
7. Anexos	54
7.1.1 Acta de Proyecto	54
7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos	55
7.1.3 Diagrama de Casos de Uso	56
7.1.4 Diagrama de Casos de Uso específicos	57
7.1.5 Especificación Casos de Uso	60
□ Caso de uso N.º 2	62
□ Caso de uso N.º 3	65
□ Caso de uso N.º 4	67
□ Caso de uso N.º 5	69
7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento	71
7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema	73
9. Conclusión	75

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Kathryn Mora	
Noemi Pichiguen	
Genesis Cerda	
Matias Pardo	
Maximiliano Valenzuela	

1.Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos para el desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca UNILIB. Está dirigido al equipo de desarrollo y a los administradores de la biblioteca para asegurar que la solución resuelva la pérdida de libros y las largas colas de espera.

1.2 Ámbito del Sistema

El sistema Biblioteca “UNILIB”, consiste en una plataforma diseñada para automatizar el control de la biblioteca. El software permitirá digitalizar todo el inventario de libros y gestionar los préstamos y devoluciones de forma rápida vinculándolos al RUT del alumno. También incluirá un catálogo online para que los usuarios puedan consultar desde cualquier dispositivo si un libro está disponible antes de ir a pedirlo.

Es importante aclarar que el sistema se enfoca netamente en la operación de la biblioteca, por lo que no incluirá funciones para la compra de libros a proveedores ni pagos de multas con tarjeta. El objetivo final del proyecto es terminar con la pérdida de ejemplares y reducir las filas en el mesón de atención, logrando un servicio mucho más ordenado y eficiente.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

UML: Lenguaje estándar que utilizaremos para diseñar los diagramas de clases, casos de uso y procesos del sistema UNILIB.

RUP: Metodología de desarrollo de software basada en un enfoque iterativo, incremental y centrado en la arquitectura, que utiliza UML como lenguaje de modelado.

IEEE: Organización técnica global que define estándares internacionales. En este proyecto, se aplica el estándar IEEE 830 para la estructura de la documentación de requisitos.

RF / RNF: Requerimiento Funcional y Requerimiento No Funcional

ERS: Especificación de Requisitos de Software.

ISO: Organización Internacional de Normalización que define estándares de calidad, como ISO/IEC 25010.

1.4. Referencias

IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.

Rational Software Corporation. (2003). *Rational Unified Process (RUP)*.

1.5. Visión General del Documento

Este documento se organiza en cuatro apartados principales. Tras esta introducción, la sección de Descripción General explica el contexto del producto y sus restricciones. La tercera sección, Requisitos Específicos, detalla las interfaces de usuario y las funciones técnicas exactas. Finalmente, en la Propuesta de Planificación, se presenta la Carta Gantt, la definición del equipo de trabajo y la estimación de costos del proyecto para asegurar su viabilidad.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema biblioteca "UNILIB" es un software nuevo e independiente diseñado para modernizar y reemplazar los procesos actuales que son parcialmente manuales y desactualizados. El producto funcionará sobre una infraestructura de red que permitirá centralizar la base de datos de libros y usuarios, asegurando que la información de préstamos y el catálogo se actualicen al instante para todo el personal y los estudiantes.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de gestión bibliotecaria integral que automatice los procesos de registro de usuarios, control de inventario y gestión de préstamos/devoluciones. El sistema tiene como fin eliminar la pérdida de material bibliográfico mediante un seguimiento riguroso vinculado al RUT del alumno, optimizar los tiempos de respuesta en el mesón de atención y ofrecer un catálogo en línea con alta disponibilidad y acceso desde dispositivos móviles, mejorando así la calidad del servicio de la biblioteca UNILIB.

2.2. Funciones del Producto

- Gestión de usuarios (roles: estudiante, docente, bibliotecario, administrador)
- Gestión de libros y materiales (registro, modificación, eliminación, ubicación).
- Registro de préstamos y devoluciones con fechas programadas y notificaciones.
- Catálogo en línea consultable con filtros por autor, título, materia, etc.
- Generación de reportes estadísticos sobre uso de libros, usuarios frecuentes, materiales consultados, etc.

Diagrama de actividades - Sistema UNILIB

El diagrama de actividades del sistema UNILIB representa de manera detallada el proceso de préstamo y devolución de libros, mostrando la interacción entre los distintos actores del sistema: usuario, bibliotecario, sistema y administrador.

El flujo comienza cuando el usuario busca un libro en el catálogo y solicita un préstamo. El sistema verifica automáticamente la disponibilidad del libro, mientras el bibliotecario valida los datos del usuario.

En caso de que el libro no se encuentre disponible, el sistema permite agregar al usuario a una lista de espera. Si el usuario es válido y el libro está disponible, se registra el préstamo, se actualiza el inventario y se envía una notificación de confirmación.

El administrador puede realizar funciones complementarias como gestionar usuarios, administrar el catálogo, generar reportes y configurar parámetros del sistema.

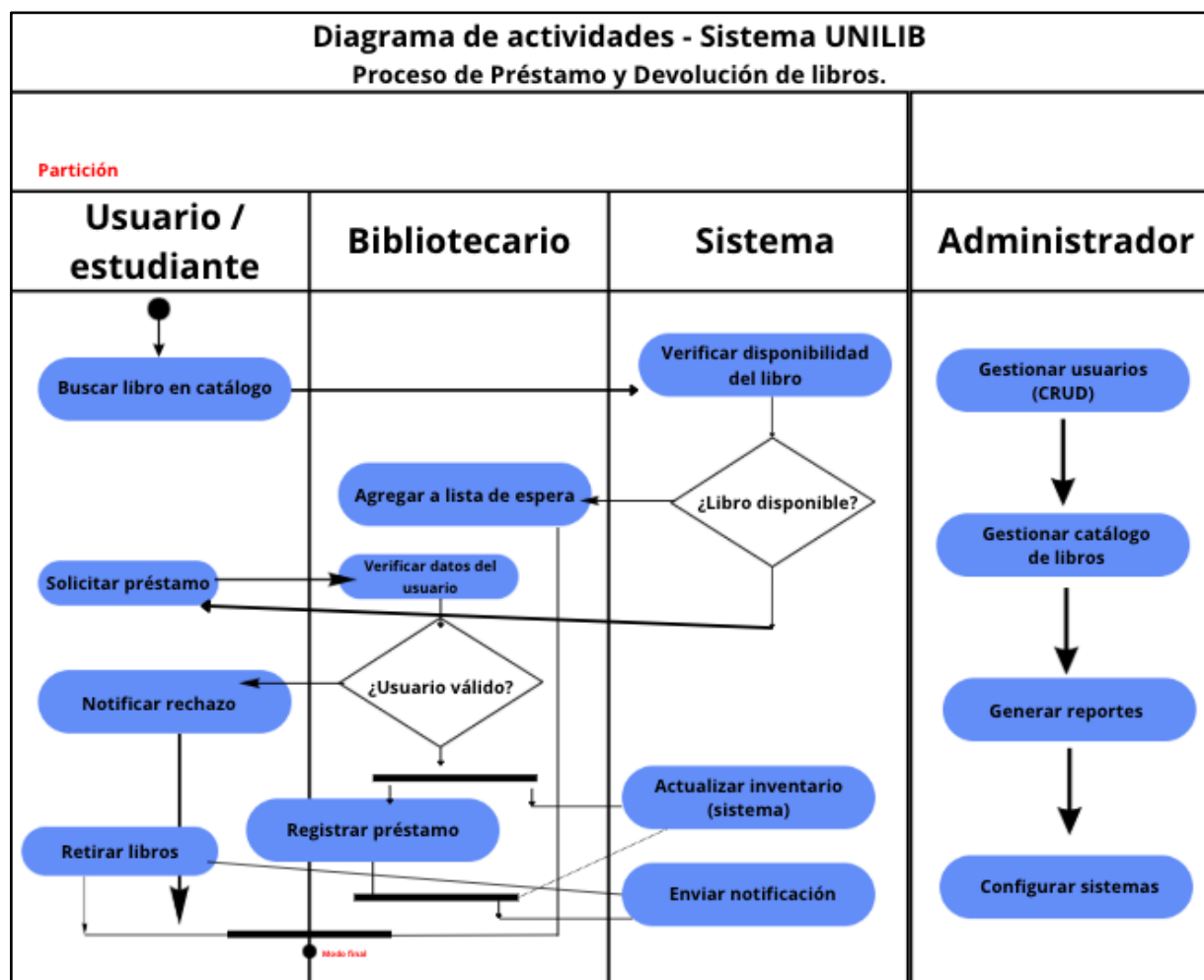


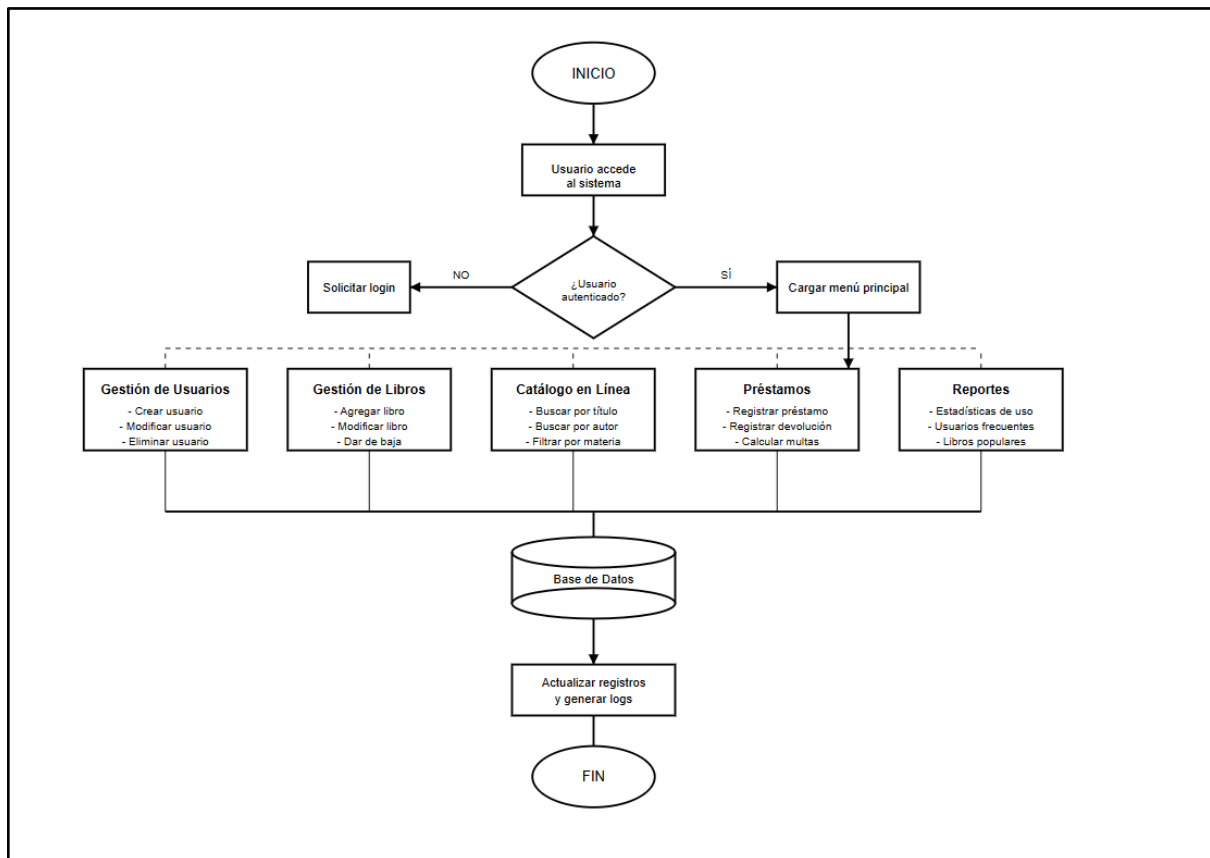
Diagrama de procesos

El diagrama de procesos del sistema UNILIB representa el flujo general de funcionamiento de la plataforma, comenzando desde el acceso del usuario al sistema hasta la ejecución de las principales funcionalidades bibliotecarias.

El proceso inicia cuando el usuario accede al sistema y realiza la autenticación correspondiente. Una vez validadas las credenciales, el sistema carga el menú principal y permite acceder a distintos módulos, tales como gestión de usuarios, gestión de libros, catálogo en línea, préstamos y reportes.

Cada uno de estos módulos interactúa directamente con la base de datos centralizada, permitiendo mantener actualizada la información relacionada con usuarios, disponibilidad de libros, préstamos y estadísticas del sistema.

Finalmente, el sistema actualiza registros y reportes para garantizar la integridad y disponibilidad de la información dentro de la plataforma UNILIB.



2.3. Características de los Usuarios

Usuarios	Perfil – o tipo	Descripción
Administrador	Técnico	Personal con permisos para modificar el inventario, gestionar usuarios y ver reportes críticos. Requiere un manejo básico de computación.
Bibliotecario	Administrativo	Personal encargado del orden de los libros, de la devolución y préstamos de libros.
alumno/Docente	Usuario final	Solo tienen acceso al catálogo y a ver su propio estado de préstamos. Se prioriza una interfaz muy fácil de usar desde el celular o PC.

2.4. Restricciones

- Cumplimiento de políticas cooperativas UNILIB y de la institución:

El sistema debe alinearse obligatoriamente con los reglamentos internos de la biblioteca, respetando los tiempos de vigencia de préstamos y las políticas de privacidad de datos sensibles.

- Restricción de conectividad:

El software tiene una relación crucial con la red institucional, Al ser una plataforma centralizada que reemplaza procesos manuales, se requiere una conexión constante y estable a la base de datos para asegurar que la disponibilidad de los libros se pueda actualizar al instante para todos los usuarios.

- Restricción de escalabilidad:

El diseño de la base de datos debe permitir un aumento en el número de registros y usuarios sin postergar el rendimiento, ajustándose al hardware que la institución disponga.

- Cumplimiento de estándares de diseño:

Se usará el diseño de IEEE 830 para la especificación de requisitos, así comprobamos que cada funcionalidad sea verificable y no confusa. La interfaz debe cumplir con normas de diseño auto responsive para así poder garantizar una experiencia para el usuario excelente en celulares y pc.

- Sincronización de usuarios concurrentes:

Se debe implementar un control de operaciones. Esto restringe a utilizar el mecanismo de bloqueo o transacciones que impidan que dos usuarios (ejemplo: bibliotecarios y un alumno) modifiquen el estado del mismo libro al mismo momento, así evitamos errores de stock.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- El sistema de la biblioteca puede funcionar muy bien, pero contando con una buena conexión de internet, wifi, la cual dependemos de lo que nos entrega la institución. Ya con una buena conexión a internet podemos tener en tiempo real el estado del libro.
- También contamos que los usuarios cuenten con computadores o móvil que no sean muy viejos y no tengan problema en conectarse.
- Suponemos que los libros que son viejos tengan una buena presentación, así se puede ingresar de mejor forma y poder contar que no arroje algún error.
- Suponemos que las reglas de la biblioteca se mantengan ya que si hay muchos cambios en poco tiempo, debemos tener que cambiarlos dentro del sistema.

2.6. Requisitos Futuros

- A futuro se puede implementar cuando un usuario presente una multa, pueda pagarlo en línea y que llegue una notificación a su correo electrónico. Aun así apenas tenga la multa, llegue un correo cada 5 días que tiene una deuda pendiente con la biblioteca.
- Implementar que si la persona quiere pedir prestado un libro o devolver, pueda escanear el código de barra el mismo con el teléfono dentro de la app, así nos ahorramos de tener un tótem y se puede agilizar la experiencia.
- Poder tener un gran sistema de seguridad para que el usuario no tenga el acceso de poder modificar alguna información.
- Que la app auto responsive cuente con módulo que se pueda reservar salas de estudios.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Nos focalizamos entre el sistema y el usuario, con una interfaz más amigable diseñada para una interacción más directa y clara, también tendrá una mejor integración con la base de datos internas.

- **Dashboard de Gestión Rápida (Bibliotecario):** Una interfaz de alta eficiencia diseñada para eliminar las "filas largas", Incluye botones de acceso directo a las funciones de "Préstamo Express" y "Retorno Masivo".
- **Portal de Consulta Móvil (Alumnos/Docentes):** Interfaz responsive que permite al usuario buscar libros desde su teléfono, así lo ubicara en que pasillo y en que módulo de la biblioteca se encuentra el libro que busca.
- **Sistema de Visualización de Disponibilidad:** Uso de indicadores visuales que muestran "Disponible", "Prestado" o "En Reserva" en tiempo real, para evitar demora en buscar el libro

3.1.1 Interfaces de usuario

| 1. GESTIÓN DE USUARIOS

REGISTRO DE USUARIO



LISTA DE USUARIOS



Nombre	Tipo
Juan Pérez	Estudiante
María García	Profesor
Carlos López	Estudiante

Registro de Usuarios: En esta pantalla (Gestión De Usuarios) se pide registrar un usuario con Nombre, Apellido y Tipo de usuario, para poder registrarlo en la biblioteca.

Lista de Usuarios: En la segunda imagen (Lista de Usuarios) podemos buscar usuarios registrados en la plataforma, en donde nos arroja el nombre de usuario y además el tipo de usuario que es.

2. GESTIÓN DE LIBROS

REGISTRO DE LIBRO



CATÁLOGO DE LIBROS



Pantalla de Registro de Libro: Se diseñó para que el personal pueda ingresar rápidamente nuevos títulos al sistema. Cuenta con campos básicos como el nombre del libro, quién lo escribió y la editorial. Al guardar, el libro queda disponible de inmediato para los alumnos.

Pantalla de Catálogo de Libros: Es una vista tipo lista que sirve para revisar todo lo que hay en existencia. Lo más importante aquí es la etiqueta de estado, que permite saber de un vistazo si un libro está en estantería o si ya fue solicitado por alguien más. También incluye un buscador para no tener que bajar por toda la lista manualmente.

3. PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN

REGISTRAR PRÉSTAMO

BIBLIOTECA

REGISTRAR PRÉSTAMO

SELECCIONAR USUARIO

[Seleccione usuario]

SELECCIONAR LIBRO

[Seleccione libro]

FECHA DE PRÉSTAMO

[DD/MM/AAAA]

FECHA DE DEVOLUCIÓN

[DD/MM/AAAA]

[REGISTRAR PRÉSTAMO]

REGISTRAR DEVOLUCIÓN

BIBLIOTECA

REGISTRAR DEVOLUCIÓN

[Buscar préstamo...]

Usuario: Juan Pérez

Libro: Cien Años de Soledad

⚠ ATRASADO [DEVOLVER]

Usuario: María García

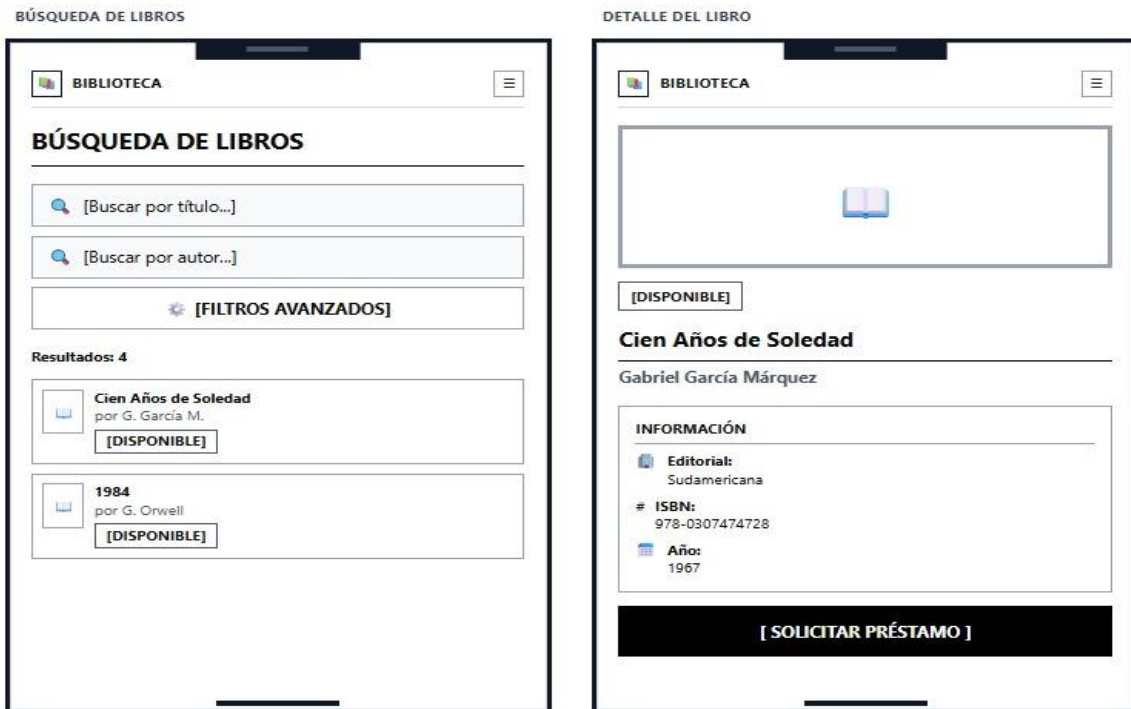
Libro: 1984

[DEVOLVER]

Registrar Préstamo: Aquí es donde se hace el movimiento principal. Se elige al usuario y el libro que se va a llevar, y el sistema marca la fecha en que debe entregarlo para que no se pase del tiempo.

Registrar Devolución: Esta pantalla sirve para recibir los libros. Tiene un buscador de préstamos activos para que, al devolverlo, el sistema automáticamente libere el libro y lo ponga de nuevo como "Disponible".

4. CATÁLOGO EN LÍNEA



Búsqueda de Libros: Es la cara del sistema para el alumno. Tiene filtros para buscar por título o autor, así no pierden tiempo buscando en los estantes algo que quizás no está.

Detalle de Disponibilidad: Al pinchar un libro, te dice si está ahí o si alguien más lo tiene. Es la solución directa al problema de las filas innecesarias.

5. REPORTES Y ESTADÍSTICAS



Reporte de Préstamos: Una vista para los administradores que muestra cuántos libros hay afuera y quiénes están atrasados. Ayuda mucho a controlar que no se pierda el material.

Estadísticas de Inventario: Muestra gráficos simples de lo más pedido y el stock total. Es útil para saber qué libros se necesitan comprar más o cuáles casi no se usan.

3.2 Requisitos

3.2.1 Requisitos funcionales

Módulo 1: Gestión de Usuarios

- **RF-01:** El sistema debe permitir el CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) de cuentas de usuario, asignando obligatoriamente uno de los siguientes roles: Estudiante, Docente, Bibliotecario o Administrador.
- **RF-02:** El sistema debe proporcionar una "Lista de Usuarios" con filtros de búsqueda por nombre y tipo de rol, desplegando los resultados en una tabla con los datos básicos de cada perfil.

Módulo 2: Gestión de Inventario y Catálogo

- **RF-03:** El sistema debe permitir el registro de ejemplares ingresando obligatoriamente: Título, Autor, Editorial, ISBN, Año de publicación, Pasillo y Estantería. Al guardar, el estado inicial debe ser "Disponible".
- **RF-04:** El sistema debe disponer de un buscador de libros que permita filtrar por título y autor, mostrando en los resultados el nombre del libro, su autor y un indicador visual de su estado actual (Disponible/No Disponible).

Módulo 3: Préstamos y Devoluciones

- **RF-05:** El sistema debe registrar préstamos vinculando obligatoriamente un ID de usuario, un ISBN de libro, la fecha de salida y la fecha de devolución prevista.
- **RF-06:** El sistema debe permitir la búsqueda de préstamos por nombre del receptor. Cada resultado debe incluir un indicador de atraso y la función "Finalizar Préstamo", que restablece la disponibilidad del libro y registra la fecha de entrega real.
- **RF-08:** El sistema debe mostrar al usuario, en la vista de detalle del libro, la ubicación física exacta mediante las variables "Número de Pasillo" y "Número de Estantería".

Módulo 4: Catálogo en Línea y Auto consulta

- **RF-07:** El sistema debe permitir al usuario final consultar el catálogo por título y autor, bloqueando la opción de "Solicitar" si el estado del libro es "No Disponible".
- **RF-09:** El sistema debe desplegar una ficha técnica por cada libro seleccionado que incluya: Disponibilidad, Título, Editorial, Autor, ISBN y Año. Debe incluir un botón funcional de "Solicitud de Préstamo".
- **RF-10:** El sistema debe generar un reporte para el Administrador que liste los préstamos activos e históricos, detallando el nombre del ejemplar, fecha de préstamo y fecha de devolución.

Módulo 5: Reportes y Estadísticas

- **RF-11:** El sistema debe emitir un reporte de inventario que cuantifique el total de ejemplares disponibles frente al total de ejemplares en préstamo.
- **RF-12:** El sistema debe generar un ranking de los 10 usuarios con más préstamos y los 10 libros más solicitados en un rango de fechas determinado.
- **RF-13:** El sistema debe generar una alerta automática en el panel del Bibliotecario cuando un registro de préstamo supere la fecha de devolución prevista sin haber sido finalizado.
- **RF-14:** El sistema debe permitir la actualización de los campos "Pasillo" y "Estantería" mediante un formulario de edición de inventario accesible para el Administrador.
- **RF-15:** El sistema debe disponer de una sección "Mis Préstamos" para el usuario, listando libros activos y finalizados con sus respectivas fechas de vencimiento.

3.2.2 Requisitos no funcionales según ISO 25010

RNF-01 (Usabilidad): La interfaz debe ser auto-responsive, adaptándose a dispositivos móviles, computadores y Tablet.

RNF-02 (Seguridad): El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, evitando accesos no autorizados.

RNF-03 (Usabilidad): El diseño del sistema debe ser amigable e intuitivo, reduciendo el tiempo de navegación del usuario.

RNF-04 (Fiabilidad): El sistema debe garantizar actualización en tiempo real de la información.

RNF-05 (Usabilidad): El sistema debe permitir configuraciones inclusivas como TalkBack, comandos de voz y ajuste de contraste.

RNF-06 (Rendimiento): El sistema debe cargar las páginas en un tiempo máximo de 3 segundos.

RNF-07 (Rendimiento): El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin afectar el rendimiento.

RNF-08 (Mantenibilidad): El sistema debe estar desarrollado de forma modular para facilitar cambios y mejoras.

RNF-09 (Portabilidad): El sistema debe funcionar correctamente en distintos navegadores web (Chrome, Edge, etc.).

RNF-10 (Fiabilidad): El sistema debe tener una disponibilidad del 99%.

3.3 Otros Requisitos

- **Formato de Fecha y Hora:** El sistema debe utilizar el formato de 24 horas y el estándar de fecha DD/MM/AAAA para todos los registros de préstamo y reportes.
- **Validación de Transacciones:** Para procesar cualquier préstamo, el sistema verificará que el campo RUT sea válido y que el ISBN/ID del libro exista y esté en estado "Disponible".

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Hablando sobre el desarrollo de UNILAB, como equipo hemos decidido trabajar y planear el proyecto bajo el marco de la metodología RUP (Rational Unified Process). Escogido esta metodología después de analizar los usuarios que ocuparan este software, al ser un sistema que maneja préstamos, inventarios y muchos datos privados de los estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores. Por lo anterior mencionado necesitamos una metodología que más se amolde a la necesidad, RUP posee una estructura rigurosa que nos asegura procesos estables antes de pasar a la construcción masiva. Permitiéndonos la disminución de riesgos técnicos desde el inicio y por su parte garantizar al administrador que el sistema le entregue reportes específicos.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo se definirá de la siguiente forma o estructura con su rol, responsabilidad, perfil que debe cumplir.

rol	Responsabilidad	Perfil
Project Manager	Gestiona el cronograma, es el encargado de hablar con el StakeHolder para controlar los hitos o puntos críticos y eventos claves, así verificar el proyecto y cumplimiento de los plazos estimados	Ingeniero en Informática con formas y bases en la gestión de proyectos ágiles y cascadas.
Analista de sistemas	Se especializa en el levantamiento de los requerimientos, definiciones planteadas a los casos de su uso como los préstamos, multas.	Analista Programador con alta experiencia en diversos procesos de negocio, pero más centrado en los administrativos.
Arquitecto o diseñador de software	Se encarga de diseñar la base de datos del sistema, centralizando en los análisis de tecnología disponibles para ayudar al proyecto.	Especialista en Arquitectura cloud, microservicios, escalabilidad y modelamiento de datos.
Desarrollador Full Stack	Se encargará de construir el catálogo en línea principalmente, y todo el desarrollo del Backend(parte no visible del software), Frontend (parte visible que interactúan los usuarios del software)	Desarrollador Senior en lenguajes de programación tanto como apps móviles y de web.
QA Tester	Se encargará de la validación de los flujos de préstamos, reservas, pruebas de seguridad del usuario por rol, se encargará de probar la aplicación antes de ser lanzada al mercado.	Ingeniero de Calidad de Software (Testing).

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

El proyecto se estructurará y desarrollará bajo las 4 fases del ciclo de RUP, las cuales nos permiten generar un desarrollo de un ambiente iterativo e incremental que es lo importante, esto nos asegura que los riesgos que podríamos tener puedan ser resueltos en etapas tempranas

Fase primaria: En la etapa primaria del proyecto, nuestro foco se centrará en establecer la viabilidad del proyecto, al igual que limitar alcance con el fin de evitar el crecimiento descontrolado del software y que no pierda su propósito.

- Definición del modelo de negocio: en este paso se analizarán los procesos engorrosos actuales que presenta la biblioteca, UNILIB busca transformarlos en flujos digitales eficientes, asegurando y dando por hecho que el software resuelva los problemas de filas y extravíos anteriormente presentados en el sistema antiguo.
- Alcance del sistema: Hemos establecido que los procesos serán automatizados tales como los Préstamos, Devoluciones, Catálogo y Reportes. Esto facilitará la fiscalización de los préstamos, las sanciones generadas por la entrega fuera de plazo.
- Selección del ciclo de vida: Se usará RUP, ya que bajo la necesidad de una arquitectura robusta al manejar datos sensibles de los estudiantes, docentes, bibliotecarios y administrador.
- Levantamiento de los requisitos: Los requisitos funcionales más destacados por el equipo y que se trabajarán será que genere reportes de los libros extraviados, notificación al exceder los días de entrega de los libros mediante un correo electrónico. Los no funcionales darán lugar a los atributos de calidad tales como la seguridad de acceso según el rol del usuario y la disponibilidad del catálogo 24/7.

Segunda fase: En la segunda fase de este proyecto, nos basaremos como objetivo central en minimizar los riesgos técnicos restantes, para poder establecer una línea base de toda la arquitectura del sistema. Esto a su vez asegurará que las funciones del software como el catálogo o buscar, soporten alto flujo de consultas simultáneas sin presentar problema.

- **Modelo del sistema:** El modelo aplicable será el UML ya que es un modelo estándar de un ambiente gráfico muy utilizado para generar visualizaciones, poder construir, especificar y lo más importante documentar la estructura del software. Se realizarán diagramas de funciones, para tener un vista de la arquitectura del sistema más clara y entendible. Estos diagramas especifican exactamente qué es lo que pasa cuando un libro no es devuelto a tiempo, e incluso para analizar la interacción del estudiante con la interfaz web y la base de datos al momento de reservar.
- **Modelo de vista 4 + 1:** Se utilizará el modelo de Philippe Kruchten para poder explicar y describir la arquitectura desde diferente punto de vista o ángulos. Consisten en la vista lógica, el cual contiene el diseño de las clases y objetos del sistema de biblioteca. La vista del proceso es cómo se comporta el sistema mediante mucha carga en las pruebas o testing. La vista del desarrollo nos orienta a cómo estará organizado los módulos del software. La vista física da lugar a la distribución del software en el ambiente físico, como donde se ubican los servidores en las instalaciones universitarias donde se encuentra la biblioteca. Por último, el famoso +1 donde se generan todas las validaciones de los diagramas mediante los casos analizados como los más críticos.
- **Diseño de la base de datos:** se crearán bajo el modelo de entidad-relación con enfoque centralizado. Al analizar el diseño aseguramos de resolver muchos problemas fundamentales como el de los extravíos, ya que al ser de eso modelo cada ejemplar tendrá un código o identificador único vinculado, ayudando a reconocer el lugar en donde se encontrará el ejemplar dentro de la biblioteca o revisar por sistema si se encuentra prestado o producto en off.
- **Prototipo arquitectónico:** Se le llama así a la versión ejecutable y básica del sistema creado, con el fin de testear y probar los requisitos del negocio, aplicando los requisitos de calidad como el rendimiento, seguridad, usabilidad.

Tercera fase: En esta fase veremos y trabajaremos en la construcción del desarrollo iterativo e implementación. El equipo tendrá como objetivo el despliegue inicial básico, momento de choque entre la arquitectura teórica con los recursos reales planteados, proceso importante para garantizar que el sistema funciones bajo las condiciones dadas normalmente en producción (Trabajo cotidiano). Para llevar a cabo este paso debemos tener en cuenta tres puntos críticos. los cuales son el diagrama de despliegue que involucra el hardware y la red,

esto es el entorno donde se aloja el software como servidores, bases de datos e incluso los dispositivos móviles. Atributos de calidad que son iguales a los requisitos no funcionales como la disponibilidad, la escalabilidad y el rendimiento. Paso a producción es para asegurarse que el prototipo tenga pruebas reales, el software debe tener monitoreo mediante dashboards para ver el estado de sus componentes actualizados, seguridad mediante firewalls y cifrado definido en la arquitectura física.

- Desarrollo de iteraciones: En este punto el trabajo se divide en bloques funcionales para asegurar que las entregas sean de forma continua. El módulo de gestión y seguridad se encargará de los controles de accesos para los usuarios como estudiantes, docentes y bibliotecarios e incluso al administrador. El catálogo o mejor dicho el motor de búsqueda del programa, da lugar a la interfaz de búsqueda del objeto mediante su característica como autor, título y materia. El sistema de préstamos y notificaciones, esta da lugar a la programación de la lógica de cálculo como de la fecha inicial a la de entrega, las multas. El servicio de envío automático de notificaciones por presuntos retrasos mediante correos electrónicos.
- Desarrollo del front-end back-end: El desarrollador full-stack será el que trabajará en la interfaz responsiva, analizando el cumplimiento la accesibilidad móvil, trabajando de igualmente en la lógica del servidor que conecte con la base de datos centralizada.
- Control de calidad: De forma paralela al desarrollo de los módulos. Los QA tester generarán pruebas tanto unitarias como integradas, con el fin de probar su funcionalidad como préstamo o devolución, probando la actualización de datos como stock del catálogo
- Documentación tipo manual de uso: En este ítem es solo como se debería usar el programa por parte de los bibliotecarios, como guías rápidas de uso para el personal interno de la biblioteca.

cuarta fase: Se concentra en la validación y puesta en marcha del software, se busca garantizar que el sistema incorporado cumpla con las expectativas de solución y que sea operativamente estable bajo los estándares de aceptación.

- Pruebas de aceptación: en este proceso se libera bajo pruebas una versión más estable para poner a prueba con un grupo reducido de estudiantes, experimentando el ambiente laboral. El QA test supervisa los comportamientos del sistema observando fallas o posibles errores presentes en el flujo de reservas, visualización de catálogo o devoluciones de ejemplares mediante equipos móviles.
- Capacitación al personal: En este punto consolidamos las capacitaciones realizadas en sesiones de entrenamiento involucrando a bibliotecarios y administradores de UNILIB, focalizados en la gestión de nuevos registros de usuarios y registros de reporte estadísticos en el foco del mercado para la toma de decisiones.
- Migración y limpieza de datos: Se llevará a cabo la carga final de la base de datos tanto como los libros, usuarios registrados, se subirá el stock de libros físicos en el catálogo online, para atacar el problema de los extravíos.
- Ajustes y optimización: Esta parte es importante porque trabajaremos con la retroalimentación dada por los usuarios, aplicaremos leves correcciones a la interfaz e incluso ajustes en el motor de búsqueda.
- Cierre y entrega: Será la finalización de la documentación técnica y la entrega del informe final presentado a la dirección de la universidad, alcanzando el hito de Lanzamiento del producto.

4.1.4 Planificación del Proyecto

Para el control y seguimiento de las tareas del proyecto, se ha optado por la utilización de un plan de trabajo basado en la metodología RUP (Rational Unified Process). Esta planificación permite organizar, detallar y cronometrar las actividades necesarias para cumplir con los objetivos del sistema de gestión bibliotecaria UNILIB, asegurando que cada fase del ciclo de vida del software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento) se ejecute de manera lógica y estructurada.

Este plan de trabajo define las tareas asignadas a cada integrante del equipo según los roles definidos (Project Manager, Analista, Arquitecto, Desarrollador y QA), estableciendo duraciones estimadas y fechas clave. El objetivo es asegurar la entrega oportuna de la Especificación de Requisitos de Software (ERS) bajo la normativa IEEE 830 y el correcto desarrollo de las iteraciones posteriores.

4.1.5 Plan de trabajo

Actividad	Fase RUP	Responsable	Duración
Levantamiento de requerimientos	Inicio	Equipo	3 días
Identificación de actores y RF	Inicio	Analista	2 días
Validación de requerimientos	Elaboración	Equipo	2 días
Diseño UML	Elaboración	Arquitecto	3 días
Diseño base de datos	Elaboración	Arquitecto	2 días
Diseño prototipo interfaz	Elaboración	Equipo	2 días
Desarrollo módulo usuarios	Construcción	Dev	4 días
Desarrollo catálogo	Construcción	Dev	4 días
Desarrollo préstamos y devoluciones	Construcción	Dev	5 días
Integración backend/frontend	Construcción	Dev	3 días

Pruebas funcionales	Construcción	QA	3 días
Pruebas de usabilidad	Transición	QA	2 días
Implementación	Transición	Equipo	2 días
Correcciones finales	Transición	Equipo	2 días
Entrega final	Transición	Equipo	1 día

"Para la elaboración de esta planificación, se aplicaron criterios técnicos orientados a mejorar la eficiencia del desarrollo del proyecto, los cuales se detallan a continuación:

- **Sincronización con Metodología RUP:** Las actividades se agruparon en las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, asegurando que el diseño de arquitectura preceda siempre a la programación.
- **Reducción de tiempos secuenciales:** Se evitó la ejecución estrictamente lineal, permitiendo que la planificación se ajuste al calendario académico semestral.
- **Trabajo en paralelo:** Se identificaron actividades simultáneas, como el diseño de la base de datos y la interfaz, optimizando los tiempos de la fase de elaboración.
- **Asignación de responsabilidades:** Cada tarea cuenta con un responsable directo del equipo, facilitando el control y cumplimiento de los objetivos bajo la norma IEEE 830.

Este enfoque asegura una planificación realista y alineada con el ciclo de vida del software, contribuyendo al éxito del sistema UNILIB."

5. Diseño y Representación Arquitectura 4+1

Para el desarrollo del sistema de gestión bibliotecaria UNILIB, se utilizó el modelo de arquitectura 4+1 de Philippe Kruchten, ya que permite analizar el sistema desde distintos puntos de vista y entender mejor cómo funciona tanto a nivel estructural como funcional.

Este modelo se compone de cinco vistas: lógica, de procesos, de desarrollo, física y de escenarios. Cada una de estas vistas se representa mediante diagramas UML, los cuales ayudan a organizar y explicar el diseño del sistema.

- **Vista de Casos de Uso y Escenarios de Calidad**

Esta vista permite mostrar cómo interactúan los usuarios con el sistema y cuáles son las funciones más importantes que este debe cumplir. Además, considera algunos aspectos de calidad que son relevantes para que el sistema funcione correctamente.

En el sistema UNILIB se identifican tres actores principales:

- Administrador
- Bibliotecario
- Estudiante / Docente

Cada uno de estos actores tiene distintos permisos dentro del sistema.

- El Administrador se encarga principalmente de generar reportes y tener una visión general del sistema.
- El Bibliotecario gestiona los préstamos y devoluciones de libros.
- El Estudiante o Docente puede consultar el catálogo y solicitar préstamos.

Entre los casos de uso más importantes del sistema se encuentran:

- Registro de libros (RF-03)
- Solicitud de préstamo (RF-05)
- Gestión de devoluciones (RF-06)
- Consulta de catálogo (RF-07 / RF-09)
- Generación de reportes (RF-10)

Estos casos de uso representan las funcionalidades principales del sistema y permiten validar que se están cumpliendo los requerimientos definidos.

Por otro lado, también se consideran algunos escenarios de calidad importantes. Por ejemplo, el sistema debe ser fácil de usar, por lo que se plantea una interfaz simple y adaptable a distintos dispositivos. También debe ser seguro, controlando el acceso según el tipo de usuario. Además, debe tener buen rendimiento, respondiendo rápidamente a las consultas, y ser capaz de funcionar con varios usuarios al mismo tiempo sin problemas.

Esta vista es importante porque permite entender tanto el funcionamiento del sistema desde el punto de vista del usuario, como también asegurar que cumple con ciertos niveles de calidad necesarios para su correcto funcionamiento.

- **Vista lógica:**

La vista lógica muestra cómo está estructurado el sistema internamente, a través de las clases principales y sus relaciones.

En el sistema UNILIB se identifican clases como:

- Usuario, que representa a los distintos tipos de usuarios (Administrador, Bibliotecario, Estudiante y Docente).
- Libro, que contiene la información de cada ejemplar.
- Préstamo, que registra cuándo un usuario solicita un libro.
- Devolución, que permite actualizar el estado del libro cuando es devuelto.
- Reporte, que genera información para el administrador.

Estas clases se relacionan entre sí, por ejemplo, un usuario puede realizar varios préstamos y cada préstamo está asociado a un libro.

Este diagrama es importante porque permite representar la lógica del sistema y asegurar que se cumplan requisitos como el registro de libros (RF-03), préstamos (RF-05) y devoluciones (RF-06).

- **Vista de Procesos**

En este caso, se modeló el proceso de préstamo de un libro. Este proceso incluye:

1. El usuario inicia sesión
2. El sistema valida sus datos
3. El usuario busca un libro
4. El sistema verifica si está disponible
5. Si está disponible, se registra el préstamo
6. Se asigna una fecha de devolución
7. Se actualiza el estado del libro
8. Se envía una notificación al usuario

Este diagrama ayuda a entender el flujo completo del sistema y permite identificar decisiones importantes, como cuando un libro no está disponible.

- **Vista de Implementación**

En el sistema UNILIB se trabajó con varios módulos, donde cada uno cumple una función distinta.

- El módulo de autenticación, que permite validar el acceso de los usuarios según su tipo.
- El módulo de usuarios, que se encarga de gestionar la información de los usuarios del sistema.
- El módulo de catálogo, que permite buscar y visualizar los libros disponibles.
- El módulo de préstamos, donde se registran los libros solicitados por los usuarios.
- El módulo de devoluciones, que actualiza el estado de los libros cuando son entregados.
- El módulo de reportes, que genera información para el administrador.

Todos estos módulos funcionan en el backend, que es donde se procesa la lógica del sistema. Por otro lado, el frontend es la parte que ve el usuario, y se conecta al backend para poder mostrar la información.

Igual es importante considerar que los módulos dependen entre sí. Por ejemplo, el módulo de préstamos necesita saber qué usuario está pidiendo el libro y si ese libro está disponible en el catálogo.

Esta vista ayuda a entender mejor cómo está construido el sistema y cómo se organizan sus partes para que todo funcione correctamente.

- **Vista de desarrollo**

La vista de desarrollo se enfoca en cómo está organizado el sistema a nivel de software, es decir, cómo se dividen los módulos y cómo se estructuran para poder ser desarrollados de manera ordenada.

En el sistema UNILIB, el software se divide en distintos módulos o partes más pequeñas, lo que permite que cada uno cumpla una función específica y pueda ser desarrollado de forma más simple. Por ejemplo, existen módulos como el de usuarios, catálogo, préstamos, devoluciones y reportes.

Estos módulos se organizan en capas. Por un lado, está el frontend, que es la parte visual con la que interactúa el usuario, y por otro lado el backend, donde se procesa toda la lógica del sistema. Además, se encuentra la base de datos, que almacena toda la información.

Cada capa tiene una función clara y se comunica con las otras mediante interfaces definidas, lo que ayuda a mantener el sistema ordenado y facilita su mantenimiento.

También es importante considerar algunas restricciones que influyen en el desarrollo del sistema. Por ejemplo, se deben seguir estándares como UML para los diagramas y la norma IEEE 830 para la documentación de requisitos. Además, el sistema debe ser compatible con distintos dispositivos y navegadores, y debe cumplir con aspectos como seguridad, rendimiento y disponibilidad.

Esta vista es importante porque permite entender cómo se construye el sistema desde el punto de vista del desarrollo, y ayuda a organizar mejor el trabajo del equipo.

5.1 Vista Escenarios, de Casos de Uso

5.1.1 Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso del sistema UNILIB fue desarrollado a partir de las historias de usuario definidas durante el levantamiento de requerimientos.

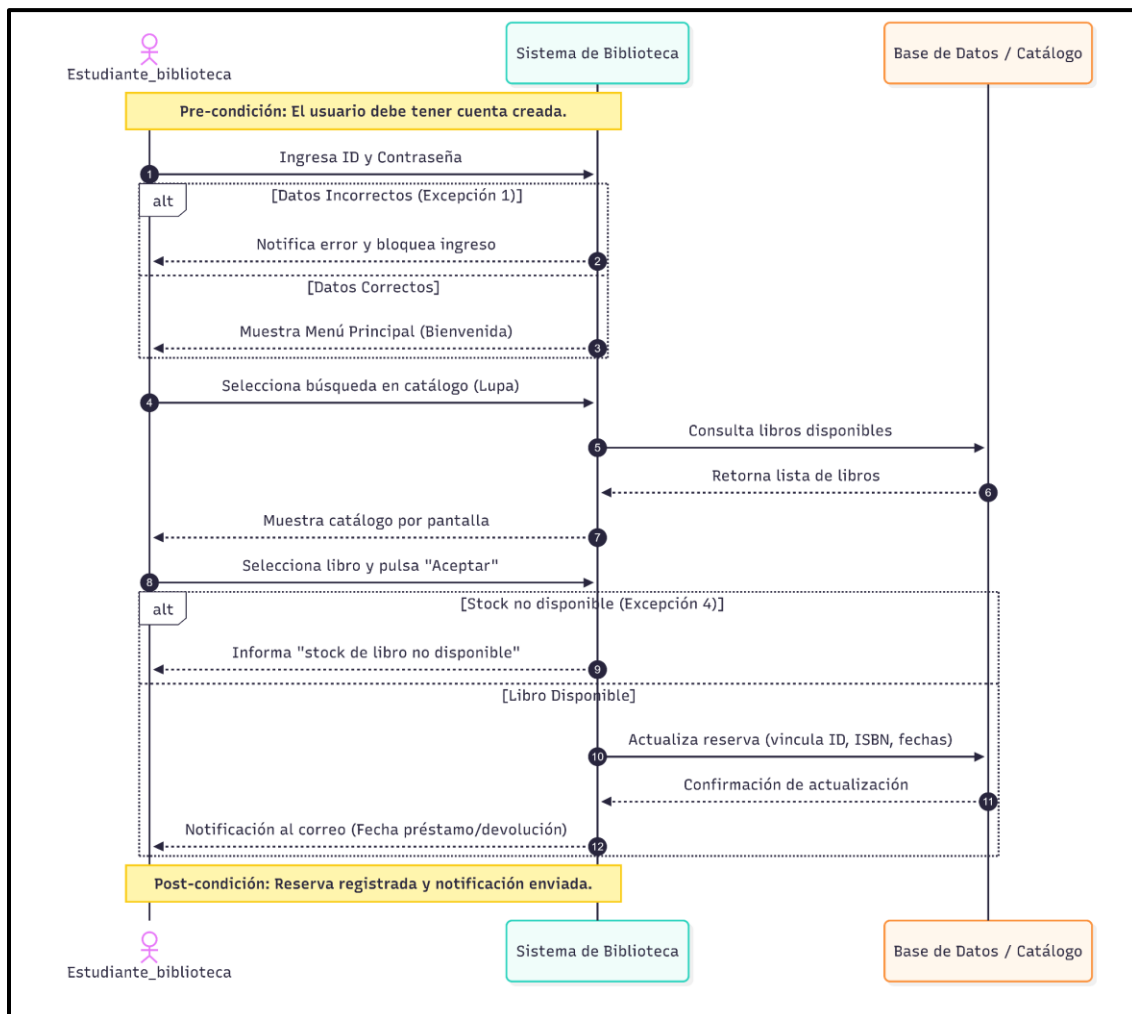
Estas historias de usuario permitieron identificar las principales funcionalidades del sistema desde el punto de vista de los distintos actores, como estudiantes, bibliotecarios y administradores.

A partir de este análisis, se definieron los casos de uso más relevantes, tales como la búsqueda de libros en el catálogo, la solicitud y reserva de préstamos, el registro de nuevos ejemplares, la gestión de devoluciones y la generación de reportes.

El modelo de casos de uso permite representar de forma general cómo interactúan los usuarios con el sistema, facilitando la comprensión de sus funcionalidades principales.

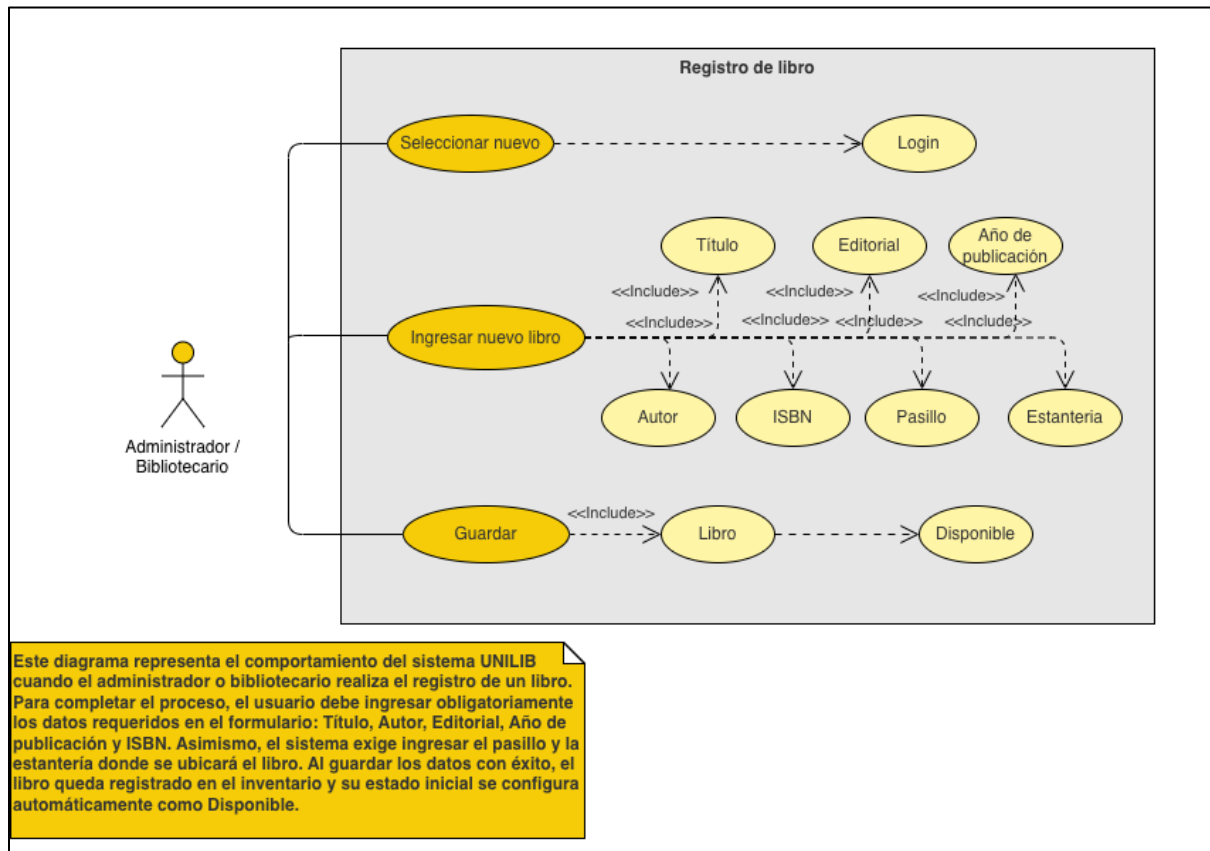
5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general

El diagrama de casos de uso general detalla la interacción cronológica y el flujo dinámico de mensajes entre el usuario y los componentes del sistema para realizar la búsqueda y reserva de un libro. Modela de forma exacta de (flujo estándar exitoso) como los escenarios alternativos frente a excepciones críticas del negocio. Este diagrama está dirigido principalmente al equipo de desarrollo (programadores) y arquitectos de software. Su propósito es servir de guía técnica para implementar la lógica del código, las consultas a la base de datos y el manejo de errores en el backend (como las validaciones de login o la falta de stock). También es de utilidad para el equipo de Aseguramiento de la Calidad (QA / Testers) para diseñar los casos de prueba automatizados.

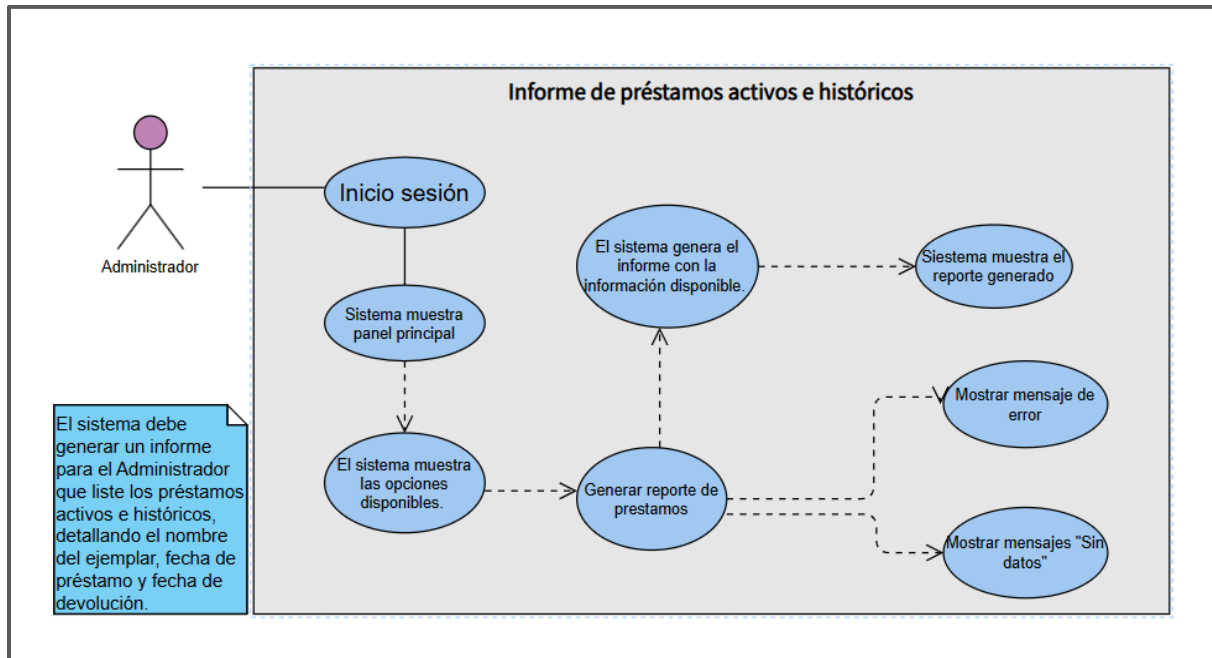


5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos

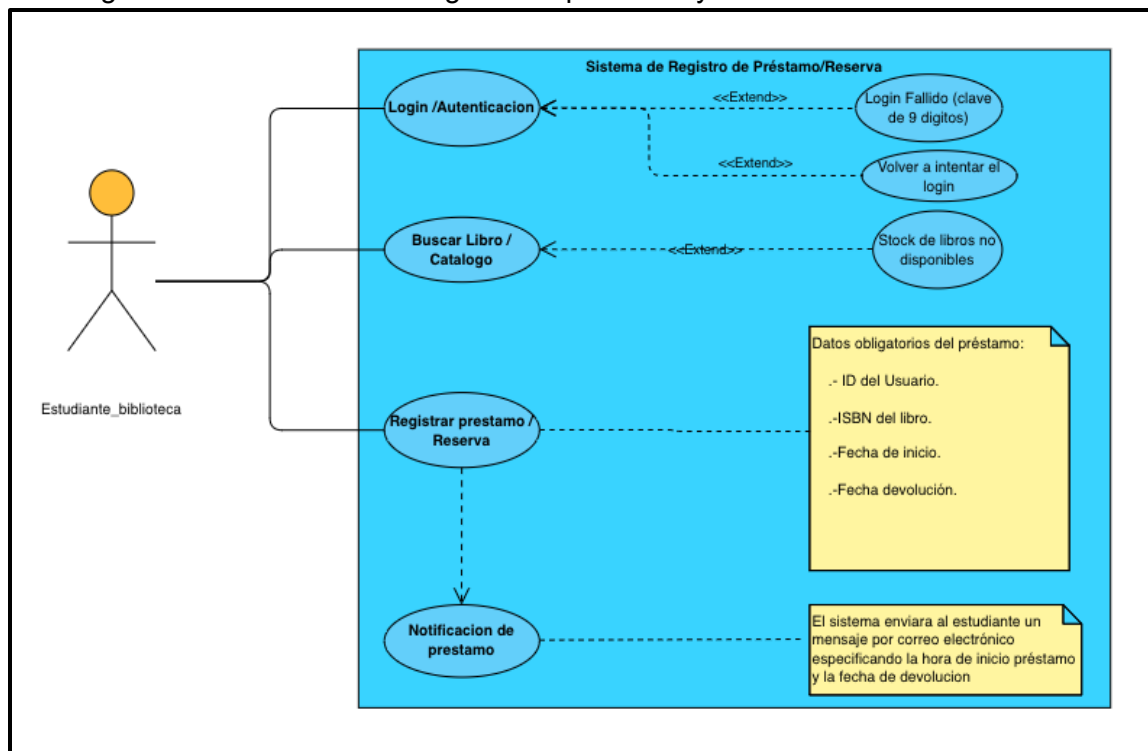
- Diagrama de Caso de uso: Registro de libro



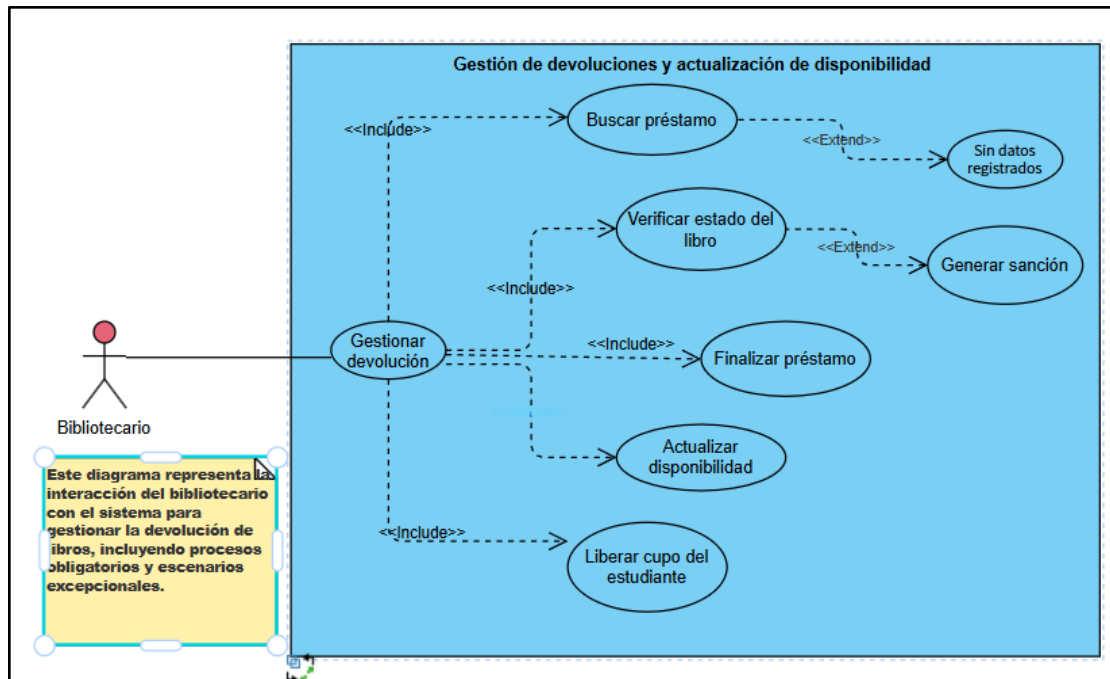
- Diagrama de Caso de uso: Informe de préstamos activos e históricos.



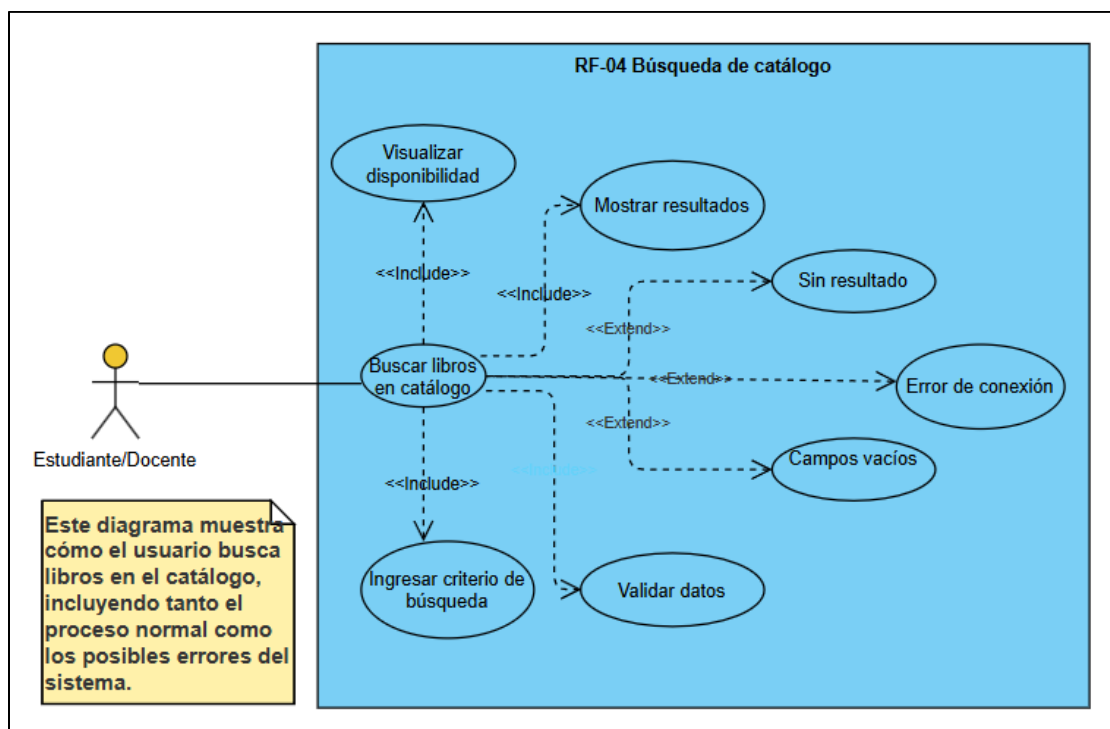
- Diagrama de caso de uso: Registró de préstamo y reserva



- Diagrama de Caso de Uso Gestión de devolución y actualización de disponibilidad



- Diagrama de Caso de Uso búsqueda de catalogo



5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los casos de uso considerados más relevantes para el desarrollo de la arquitectura del sistema UNILIB fueron definidos a partir del análisis de los requerimientos funcionales y las historias de usuario.

Para su selección, se consideraron los siguientes criterios:

- Su implementación involucra múltiples componentes del sistema.
- Representan funcionalidades críticas para el funcionamiento de la biblioteca.
- Involucran distintas entidades del dominio, como usuarios, libros y préstamos.
- Incluyen escenarios donde intervienen atributos de calidad como seguridad, rendimiento y usabilidad.

A partir de estos criterios, se identificaron los casos de uso más importantes del sistema, los cuales se presentan a continuación.

Las especificaciones detalladas de cada caso de uso se encuentran desarrolladas en el presente documento y en la sección de anexos.

Luego de un análisis realizado en conjunto con los stakeholders, se definieron los siguientes escenarios de calidad asociados a estos casos de uso:

Código	Nombre del Caso de Uso	Actores	Prioridad
RF-03	Registro de ejemplares	Administrador, Bibliotecario	Alta
RF-05	Solicitud de préstamo de libro	Estudiante/Docente	Muy Alta
RF-06	Gestión de devoluciones y actualización de disponibilidad	Bibliotecario	Muy Alta
RF-04 / RF-07	Búsqueda de libros en catálogo	Estudiante/Docente	Alta
RF-10	Reporte de préstamos activos e históricos	Administrador	Alta

Los casos de uso relevantes fueron definidos directamente a partir de los requerimientos funcionales (RF), manteniendo coherencia entre la especificación y el diseño del sistema.

5.2 Vista Lógica

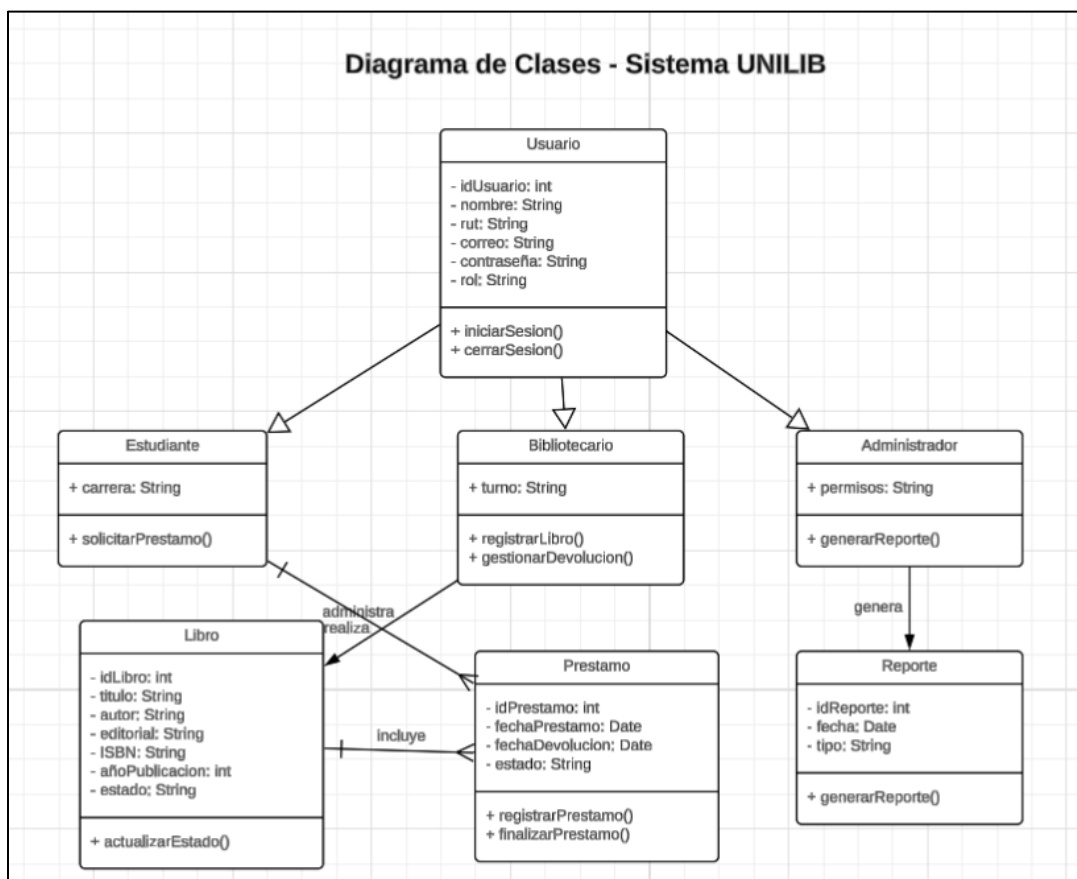
Presentamos una vista lógica de la aplicación expresado en dos diagramas, uno de ellos que muestra la parte estructural o estática de la aplicación (módulos), y otra vista que representa la parte dinámica (componentes y conectores).

5.2 .1 Parte Estructural

En el siguiente diagrama de clases se observa que la clase principal del sistema es Usuario, de la cual se derivan los tipos de usuarios Estudiante, Bibliotecario y Administrador. Además, el sistema se relaciona con las clases Libro, Préstamo y Reporte, las cuales permiten gestionar el funcionamiento de la biblioteca digital UNILIB.

También se muestran las relaciones entre las clases, sus atributos y métodos principales, permitiendo entender cómo se organiza y funciona el sistema internamente.

. Ilustración 1: Diagrama de Clases



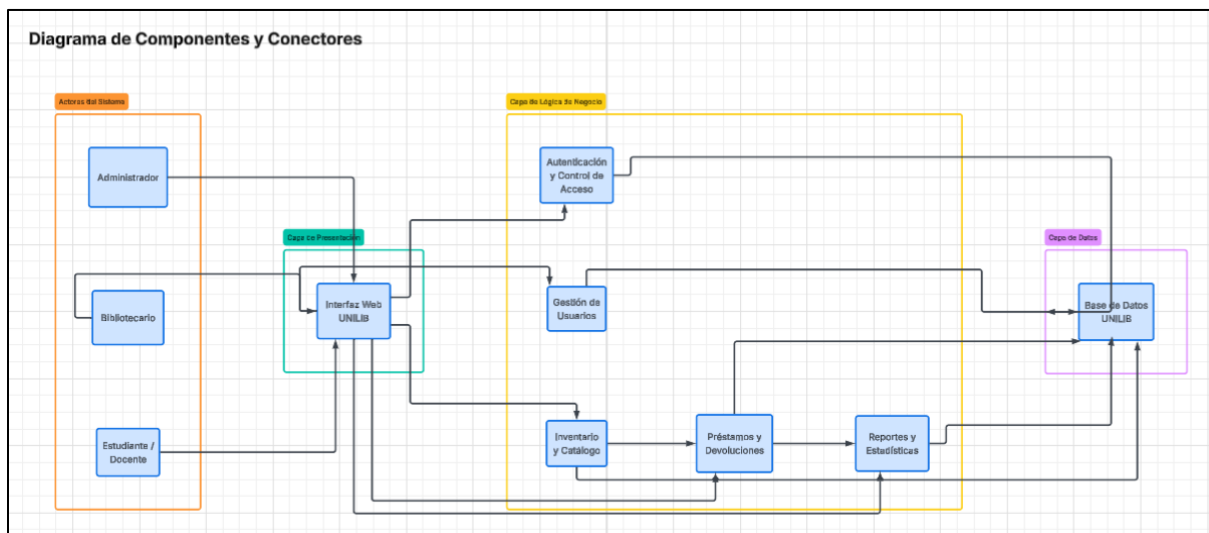
5.2.2 Parte Dinámica

El siguiente diagrama representa la arquitectura de componentes del sistema UNILIB, organizada en distintas capas funcionales.

La capa de presentación permite la interacción entre los actores del sistema y la interfaz web principal. La lógica de negocio se encuentra dividida en módulos especializados para autenticación, gestión de usuarios, inventario, préstamos y reportes.

Finalmente, todos los componentes acceden a una base de datos centralizada, encargada de almacenar la información del sistema.

Ilustración 2: Diagrama de Componentes y Conectores



5.3 Vista de Procesos

A continuación, se muestra una vista de procesos, en la cual se observa el flujo principal de funcionamiento del sistema UNILIB y la secuencia de actividades realizadas por los distintos usuarios.

Dentro de los procesos más importantes se encuentran el inicio de sesión, la consulta de catálogo, la búsqueda de libros, la solicitud de préstamos, la gestión de devoluciones y la generación de reportes. Además, el sistema considera distintas validaciones y decisiones, como la verificación de credenciales, disponibilidad de ejemplares y control de errores durante la operación.

El diagrama de procesos permite representar de manera general cómo interactúan los usuarios con el sistema y cómo se ejecutan las funcionalidades principales. Por otra parte, el diagrama de actividades muestra de forma más detallada la secuencia de acciones y decisiones involucradas en el proceso de búsqueda y solicitud de préstamos de libros.

Esta vista permite comprender el comportamiento dinámico del sistema, mostrando la interacción entre procesos, actividades y validaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma UNILIB.

Ilustración 3: Diagrama de Procesos

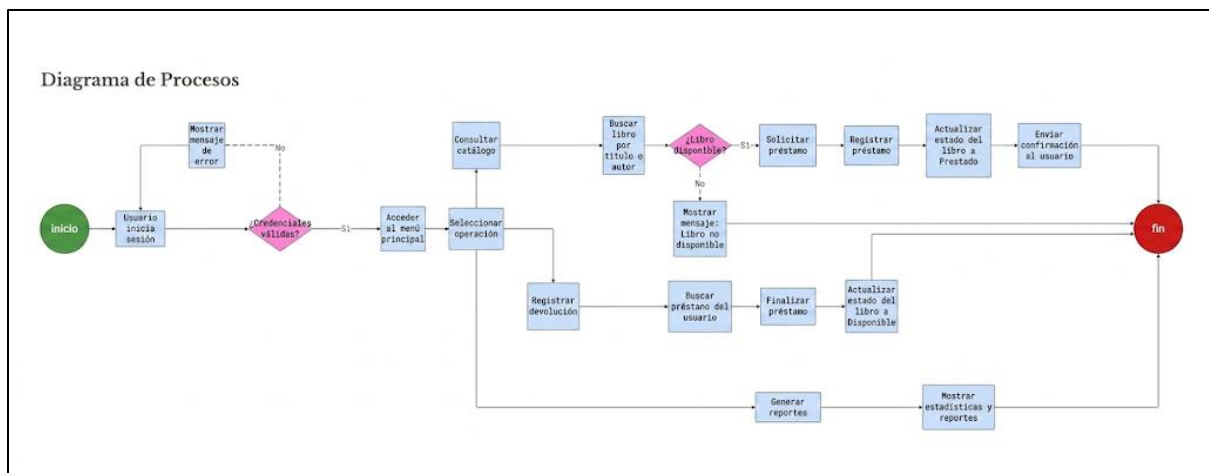
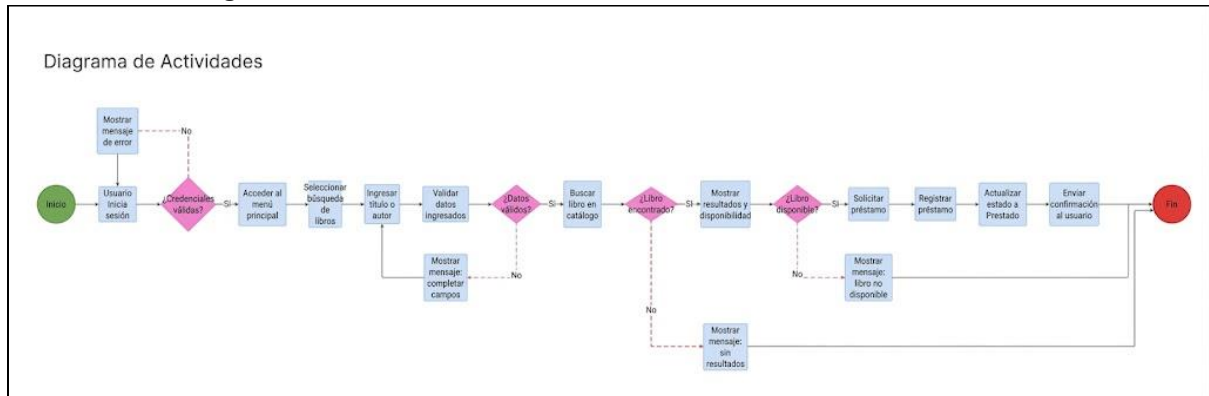


Ilustración 4: Diagrama de Actividades



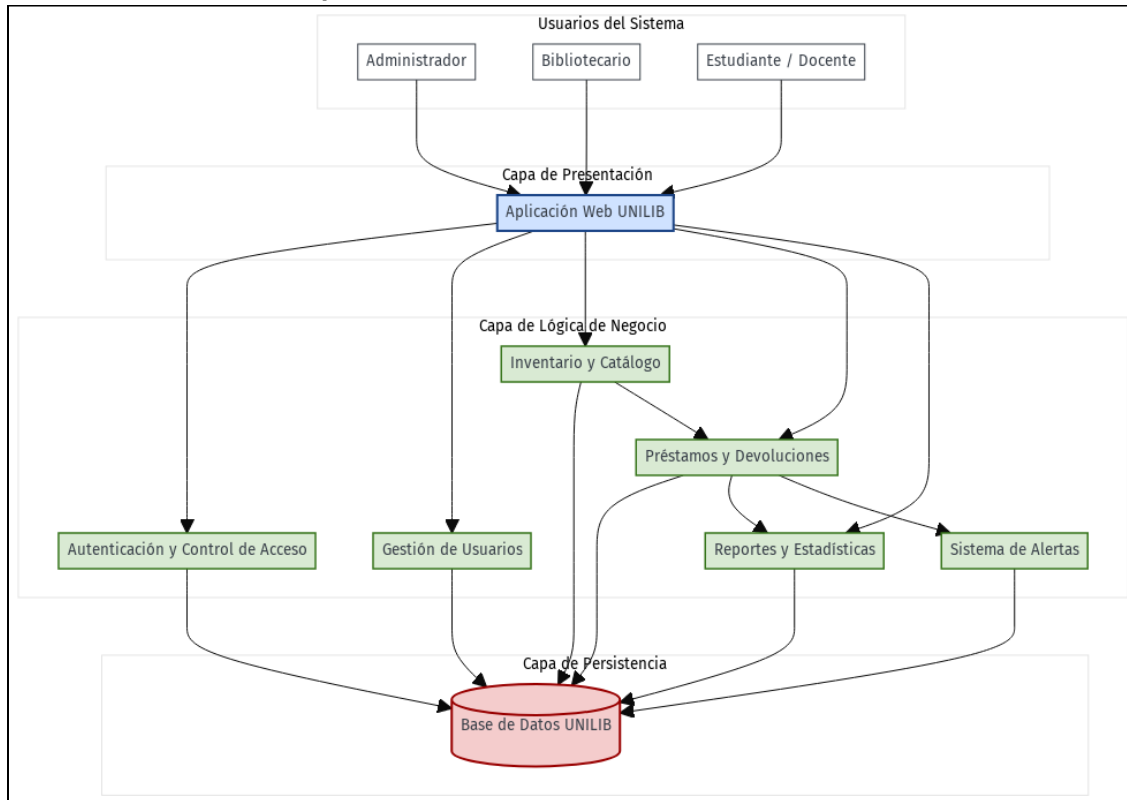
5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO

En esta vista se muestra cómo se organizan los módulos principales del sistema UNILIB dentro del ambiente de desarrollo. La aplicación se encuentra dividida en distintos componentes para separar las funcionalidades y facilitar el mantenimiento del sistema.

Entre los módulos principales se encuentran autenticación, gestión de usuarios, inventario y catálogo, préstamos y devoluciones, reportes y sistema de alertas. Todos estos módulos se conectan con una base de datos central donde se almacena la información del sistema.

Además, la arquitectura está organizada por capas, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos, lo que permite un desarrollo más ordenado y escalable.

Ilustración 5: Vista de Implementación



5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

En esta vista se despliegan los nodos físicos que participan en el funcionamiento del sistema UNILIB y la forma en que estos se comunican entre sí dentro de la arquitectura propuesta.

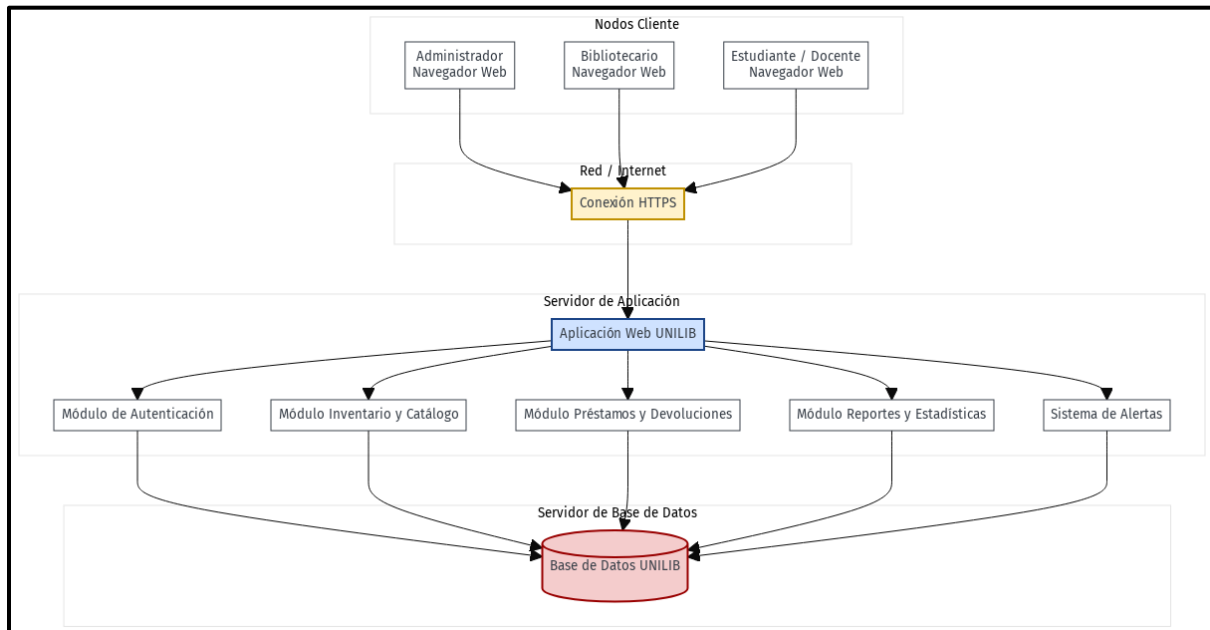
Los nodos principales corresponden a los dispositivos cliente utilizados por los distintos actores del sistema (Administrador, Bibliotecario y Estudiante/Docente), quienes acceden a la plataforma mediante un navegador web y una conexión segura a internet.

Por otra parte, el sistema cuenta con un servidor de aplicación donde se ejecutan los módulos principales de UNILIB, tales como autenticación, gestión de inventario, catálogo, préstamos, devoluciones, reportes y alertas automáticas.

Además, existe un servidor de base de datos encargado de almacenar toda la información relacionada con usuarios, libros, préstamos e historial del sistema.

La comunicación entre los nodos se realiza mediante conexión HTTPS, permitiendo el intercambio seguro de información entre los clientes y el servidor principal.

Ilustración 6: Diagrama de Despliegue



5.6 Metas y Restricciones de la Arquitectura

5.6.1 Metas de la arquitectura

Las metas arquitectónicas esenciales para garantizar la calidad y correcta operación de UNILIB son:

- **Desempeño (Eficiencia de Rendimiento):** El sistema debe procesar las consultas al catálogo de libros y la validación de usuarios de forma ágil, asegurando un tiempo máximo de carga de páginas de 3 segundos bajo condiciones normales.
- **Tolerancia a fallos (fiabilidad):** La arquitectura debe garantizar una alta disponibilidad de la plataforma del 99%, implementando mecanismos que aseguren el funcionamiento continuo del catálogo en línea y prevengan la pérdida de transacciones críticas de préstamos ante cortes de red.
- **Seguridad:** Restringir rigurosamente los accesos a la base de datos y funcionalidades críticas mediante un control de acceso basado en los 4 roles definidos (Estudiante, Docente, Bibliotecario y Administrador). Ningún usuario final debe tener permisos para modificar información de inventario o registros institucionales.

- **Modificabilidad / Reusó:** El software debe seguir un diseño estrictamente modular y estructurado en capas (Frontend y Backend separados). Esto permitirá incorporar con facilidad los requisitos futuros proyectados, tales como el módulo de pagos en línea de multas, el escaneo de códigos de barra desde celulares y la reserva de salas de estudio.
- **Operatividad (Usabilidad):** Garantizar una interfaz intuitiva y auto-responsive que se adapte perfectamente a computadores, tablets y dispositivos móviles, reduciendo al mínimo el tiempo de atención en el mesón y eliminando las largas filas de espera.

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

Tiempo de construcción: El plazo para el desarrollo, construcción e implementación del software es estrictamente acotado, contando con un margen de 4 semanas según el cronograma de la Carta Gantt académica.

Infraestructura de hardware y red: La aplicación operará de forma centralizada sobre la red interna provista por la institución. Se debe utilizar obligatoriamente la arquitectura física disponible: servidores de aplicación replicados, balanceadores de carga y una base de datos estructurada. El rendimiento del sistema en producción dependerá directamente de la estabilidad del internet / Wi-Fi institucional.

Sincronización de concurrencia: Existe la restricción técnica de implementar bloqueos transaccionales directos en la base de datos para impedir que operaciones simultáneas (por ejemplo, dos bibliotecarios atendiendo en mesones paralelos o un alumno en la app web) alteren el stock o el estado del mismo libro al mismo tiempo, evitando descuadres de inventario.

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

La empresa desarrolladora cuenta con frameworks y tecnologías que permiten satisfacer los requerimientos arquitectónicos definidos para el sistema UNILIB.

- Framework de inyección de dependencias:

Se utilizará un framework orientado a la modularización y encapsulación de componentes, permitiendo separar correctamente las capas del sistema (frontend, lógica de negocio y persistencia). Esto facilita la mantenibilidad, reutilización de código y escalabilidad del software.

- Framework de seguridad:

El sistema implementará mecanismos de autenticación y autorización basados en roles para proteger el acceso a funcionalidades críticas y a la base de datos institucional. Esto permite cumplir con los requerimientos de seguridad definidos en ISO 25010.

- Framework de desarrollo web responsive:

La interfaz del sistema será desarrollada utilizando tecnologías responsivas compatibles con dispositivos móviles, tablet y computadores, asegurando accesibilidad y facilidad de uso para estudiantes, bibliotecarios y administradores.

- Framework de persistencia de datos:

El sistema utilizará herramientas de acceso y gestión de base de datos que permitan mantener integridad, consistencia y actualización en tiempo real de la información relacionada con préstamos, devoluciones e inventario.

6. Calidad

6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad

Criterio de Calidad	Estándar	Descripción	Cumple
Interfaz responsive	ISO 25010 – Usabilidad	El sistema se adapta a dispositivos móviles y computadores.	Sí
Claridad visual	Nielsen H1	El sistema muestra información clara y visible para el usuario.	Sí
Prevención de errores	Nielsen H5	Los formularios validan campos obligatorios antes de guardar.	Sí
Consistencia de interfaz	Nielsen H4	Los módulos mantienen diseño uniforme en botones y navegación.	Sí
Facilidad de navegación	ISO 25010 – Usabilidad	El usuario puede acceder fácilmente a las funcionalidades principales.	Sí
Accesibilidad visual	WCAG	Existe contraste adecuado entre texto y fondo.	Sí
Compatibilidad multiplataforma	ISO 25010 – Portabilidad	El sistema funciona correctamente en distintos navegadores.	Sí

Tiempo de respuesta	ISO 25010 Rendimiento	–	Las páginas cargan en menos de 3 segundos.	Sí
Control de acceso por roles	ISO 25010 Seguridad	–	El sistema restringe accesos según tipo de usuario.	Sí
Comprensión de iconos y botones	Nielsen H6		Los elementos visuales son fáciles de reconocer.	Sí

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

El análisis de calidad aplicado al modelado de software se ejecutó mediante una revisión cruzada de consistencia (Cross-Model Validation) entre las distintas vistas de la arquitectura 4+1, arrojando los siguientes resultados:

Componente Evaluado	Criterio de Calidad Aplicado (IEEE 830 / RUP)	Métrica / Evidencia Técnica Detectada	Estado
Vista de Escenarios (Casos de Uso)	Trazabilidad completa con Requerimientos Funcionales.	El modelo de Casos de Uso cubre el 100% de los flujos críticos priorizados por los stakeholders (RF-03, RF-04, RF-05, RF-06 y RF-10). Los actores tienen asignados exactamente los permisos que poseen en las reglas de negocio.	Valido para desarrollo.
Vista Lógica (Diagrama de Clases)	Coherencia estructural y mapeo de entidades de negocio.	Las clases modeladas en el diagrama estructural (Usuario, Libro, Préstamo, Devolución) contienen de forma exacta los atributos	Valido para desarrollo.

		obligatorios estipulados en las reglas de negocio (RUT, ISBN, Pasillo, Estantería).	
Vista de Procesos (Actividades)	Validación de flujos dinámicos, bifurcaciones y control de excepciones.	El diagrama analiza correctamente el flujo transaccional. Incluye las compuertas de decisión críticas y desvíos lógicos (como el paso hacia "Generar Sanción" si la fecha actual supera la de devolución prevista).	Valido para desarrollo.
Vista de Implementación (Capas)	Modularidad y desacoplamiento de la arquitectura de software.	Separación estricta en módulos independientes (Autenticación, Usuarios, Catálogo, Préstamos, Reportes) organizados en capas lógicas de Frontend y Backend, favoreciendo la mantenibilidad.	Valido para desarrollo.
Vista Física (Despliegue)	Representación explícita del entorno de red e infraestructura.	Modela correctamente la distribución física de los terminales clientes de los usuarios, el servidor de aplicaciones replicado y el servidor de base de datos relacional mediante conexiones seguras HTTPS.	Valido para desarrollo.

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

Se realizó una evaluación de usabilidad y conformidad técnica sobre los wireframes y mockups de las interfaces móviles y de escritorio presentadas en las secciones previas. Los resultados del prototipo no funcional frente a las subcaracterísticas de calidad del estándar internacional ISO/IEC 25010 se detallan en la siguiente planilla técnica:

Característica ISO 25010	Subcaracterística Evaluada	Métrica / Verificación en el Prototipo Estático	Estado
Adecuación Funcional	Compleitud Funcional	Las pantallas de captura integran el 100% de los campos obligatorios para la operación. Por ejemplo, el formulario de "Registro de Libro" despliega de forma explícita las cajas de texto para Título, Autor, Editorial, ISBN, Año, Pasillo y Estantería, asignando automáticamente el estado inicial "Disponible".	Diseño valido
Usabilidad	Estética de la interfaz / Aprendizaje	El diseño de las pantallas tipo lista (Catálogo y Usuarios) reduce la carga cognitiva mediante interfaces limpias y minimalistas, mostrando botones directos de acción rápida como "Préstamo Express" y "Retorno Masivo".	Diseño valido

Portabilidad	Adaptabilidad (Diseño Responsive)	Verificación visual de los mockups en múltiples resoluciones simuladas: pantallas de smartphones (diseño compacto vertical de una sola columna para consultas rápidas) y pantallas de computadoras de escritorio (vista extendida multi-columna para el mesón de atención).	Diseño valido
Seguridad	Mitigación de accesos en interfaz	El prototipo no funcional de la interfaz para Estudiantes/Docentes oculta o elimina por completo los componentes visuales de edición de stock, eliminación de usuarios y descarga de reportes críticos, los cuales aparecen exclusivamente en la interfaz asignada al Administrador y Bibliotecario.	Diseño valido
Eficiencia de Rendimiento	Comportamiento temporal (Simulado)	La distribución de elementos en pantalla y la paginación integrada en el prototipo de la "Lista de Usuarios" aseguran que el componente gráfico no deba renderizar más de 20 registros simultáneos, lo que facilitará cumplir con la meta de carga inferior a 3 segundos en el desarrollo real.	Diseño valido

6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema

Requisitos	Funcionalidad	Estándar ISO 25010	Nielsen	Resultado técnico del prototipo	Estado
RF-01	Crear, ver, editar y borrar usuarios.	Adecuación funcional: Integridad en la asignación de los 4 roles permitidos.	H5. Prevención de errores	Al crear o editar un perfil, el sistema obliga a seleccionar un rol mediante un menú desplegable, impidiendo guardar cuentas que no cuentan con permisos asignados.	Comportamiento valido
RF-02	Lista de usuarios con filtros.	Adecuación funcional: Exactitud operativa en filtros por nombre y rol.	H7: Flexibilidad y eficiencia de uso.	Los usuarios se visualizan en una lista de estructura que responde inmediatamente a los criterios de filtrado. El sistema bloquea caracteres especiales en la barra de búsqueda para evitar caídas del componente visual.	Comportamiento valido

RF-03	Registro de libros en el inventario.	Adecuación Funcional: Validación de datos obligatorios y que guarde su ubicación.	H2: Que calce entre el sistema y el mundo real.	El formulario usa términos comunes del día a día de la biblioteca (ISBN, pasillo, estantería). Al guardar, el libro queda automáticamente como "Disponible".	Comportamiento valido
RF-04	Buscador general de libros.	Adecuación Funcional: Que muestre bien si el libro se puede pedir o no.	H1: Visibilidad del estado del sistema	La pantalla muestra etiquetas de colores muy claras para saber el estado del libro: Verde para "disponible" y Rojo para "No disponible".	Comportamiento valido
RF-05	Registrar préstamos.	Adecuación Funcional: Que guarde el Rut, libro y las fechas de entrega sin errores.	H5: Prevención de errores.	El sistema revisa el Rut del alumno y el código del libro que existan antes de guardar el préstamo, evitando datos falsos.	Comportamiento valido
RF-06	Buscar préstamos y cerrarlos.	Adecuación Funcional: Que permite devolver el libro y calcular los días de uso	H3: Control y libertad del usuario.	Al hacer clic en "Finalizar préstamo", el sistema pide una confirmación, si el usuario se equivocó de libro puede cancelar la acción sin problemas.	Comportamiento valido

RF-07	Bloqueo de solicitudes si no queda stock	Adecuación Funcional: Que no deje pedir libros que ya están prestados.	H5: Prevención de errores.	Si un libro no tiene stock, el botón "Solicitar" en la web se desactiva y se coloca de color gris para que el alumno no pueda presionarlo.	Comportamiento valido
RF-08	Mostrar la ubicación física del libro.	Adecuación Funcional: Que indique el pasillo y estante exacto.	H6: La información aparece en el panel.	El sistema muestra directamente en pantalla. Ejemplo: Ubicación: Pasillo 3, Estantería 4. Así el bibliotecario sabe dónde buscarlo sin tener que memorizarlo.	Comportamiento valido
RF-09	Ficha detallada del libro	Adecuación Funcional: Que muestre todos los datos del libro en el celular.	H4: Consistencia y estándares.	Los datos del libro (Titulo, Autor, ISBN) se ven ordenados de la misma forma en la computadora en el celular, manteniendo el diseño limpio.	Comportamiento valido
RF-10	Reporte histórico para el administrador.	Adecuación Funcional: Que guarde la lista de todos los prestamos antiguos.	H7: Flexibilidad y eficiencia de uso.	Permite descargar o imprimir la lista completa de préstamos ordenados por fecha con un solo clic.	Comportamiento valido

RF-11	Reporte de cantidad de libros	Adecuación Funcional: Que sume bien los libros disponibles vs los prestamos	H1: Visibilidad del estado del sistema.	El panel principal muestra un gráfico circular que se actualiza automáticamente cada vez que se presta o devuelve un libro.	Comportamiento valido
RF-12	Ranking de los 10 libros prestados.	Adecuación Funcional: Que ordene los datos por las fechas elegidas	H8: Estética y diseño minimalista.	Muestra la lista de libros más pedidos en una tabla limpia, sin acumular información ni mostrar códigos extraños de programación.	Comportamiento valido
RF-13	Alertas automáticas por atrasos.	Adecuación Funcional: Que detecte de inmediato las fechas vencidas.	H9: Control y libertad del usuario.	Si un alumno se pasa de la fecha de entrega, aparece un aviso de color rojo en la pantalla del bibliotecario indicando cuantos días de retraso lleva.	Comportamiento valido
RF-14	Editar los datos del inventario	Adecuación Funcional: Que deje cambiar el pasillo o estante si se mueve un libro.	H3: Control y libertad del usuario.	Si cambian un libro de pasillo en la biblioteca, el administrador puede entrar a un formulario y corregir la ubicación fácilmente.	Comportamiento valido

RF-15	Panel “Mis prestamos” del alumno.	Adecuación Funcional: Que separe los libros devueltos de los que aún tienen que entregar.	H6: Reconocimiento antes del recuerdo.	El alumno entra a su perfil y ve de inmediato la lista de los libros que tiene en su poder y que día se le vence el plazo, sin confusiones.	Comportamiento valido
--------------	-----------------------------------	--	---	---	-----------------------

7. Anexos

7.1.1 Acta de Proyecto

Nombre del proyecto:	Sistema de gestión Bibliotecaria Automatizado – UNILIB.
Fecha de Inicio:	Mayo de 2026
Cliente del proyecto:	Universidad UNILIB
Integrantes del Equipo y Roles	
• Maximiliano Valenzuela: Líder de proyecto (Organiza las entregas, controla las fechas y los plazos). • Kathryn Mora: Arquitecto de software (Diseña la estructura del sistema y las bases de datos). • Noemi Pichiguen / Genesis Cerda: Analista de sistemas (Encargadas de levantar los requisitos y diseñar las pantallas / caso de uso) • Matias Pardo: Desarrollador y control de calidad (Encargado de programar el código y hacer las pruebas de calidad).	
Justificación del proyecto	
En la actualidad, La biblioteca de la universidad maneja sus procesos con plantillas manuales o sistemas antiguos, lo que provoca la perdida constante de libros e inventarios. Además, los	

alumnos tienen esperas largas y filas colapsadas en el mesón de atención para poder o devolver un libro.
Objetivo general
Desarrollar una solución autoresponsive integrada para automatizar el control de inventario, préstamos y devoluciones en tiempo real vinculados al RUT.

7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos

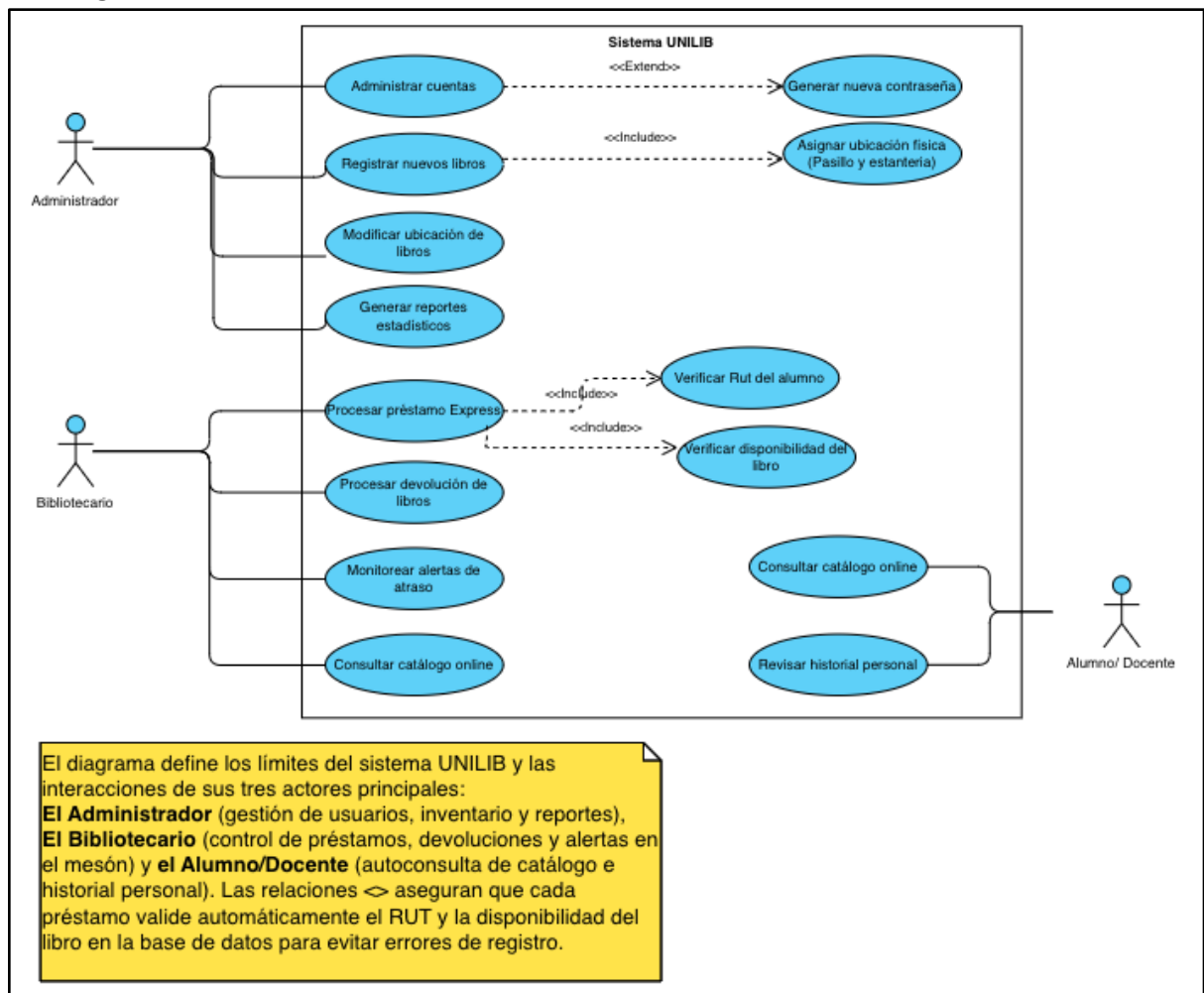
ID	Tipo	Requerimiento	Descripción/ Mejora Asociada.
RF-01	Funcional	Gestión de usuarios.	Permite el control de roles; la mejora es asegurar la trazabilidad de quién solicita cada ejemplar.
RF-03	Funcional	Registro de libros.	Ingreso de libros por título, autor y editorial.
RF-05	Funcional	Registro de préstamos.	Registro vinculado al RUT; la mejora es eliminar por completo el extravío de libros.
RF-07	Funcional	Catálogo en línea.	Búsqueda de libros por título, autor con estado de disponibilidad.
RNF-01	No Funcional	Interfaz responsive.	Adaptación a móviles; la mejora es facilitar la

			consulta remota desde cualquier lugar.
RNF-02	No Funcional	Seguridad.	Control de acceso por roles; la mejora es garantizar la integridad de los datos institucionales.

- Para asegurar la calidad del sistema UNILIB, se han definido requerimientos futuros que actúan como ejes de mejora continua. La implementación proyectada de pagos en línea y el escaneo de códigos de barra permitirá que el software no solo cumpla con la operación básica, sino que evolucione para satisfacer nuevas reglas de negocio y optimizar la experiencia integral del usuario.

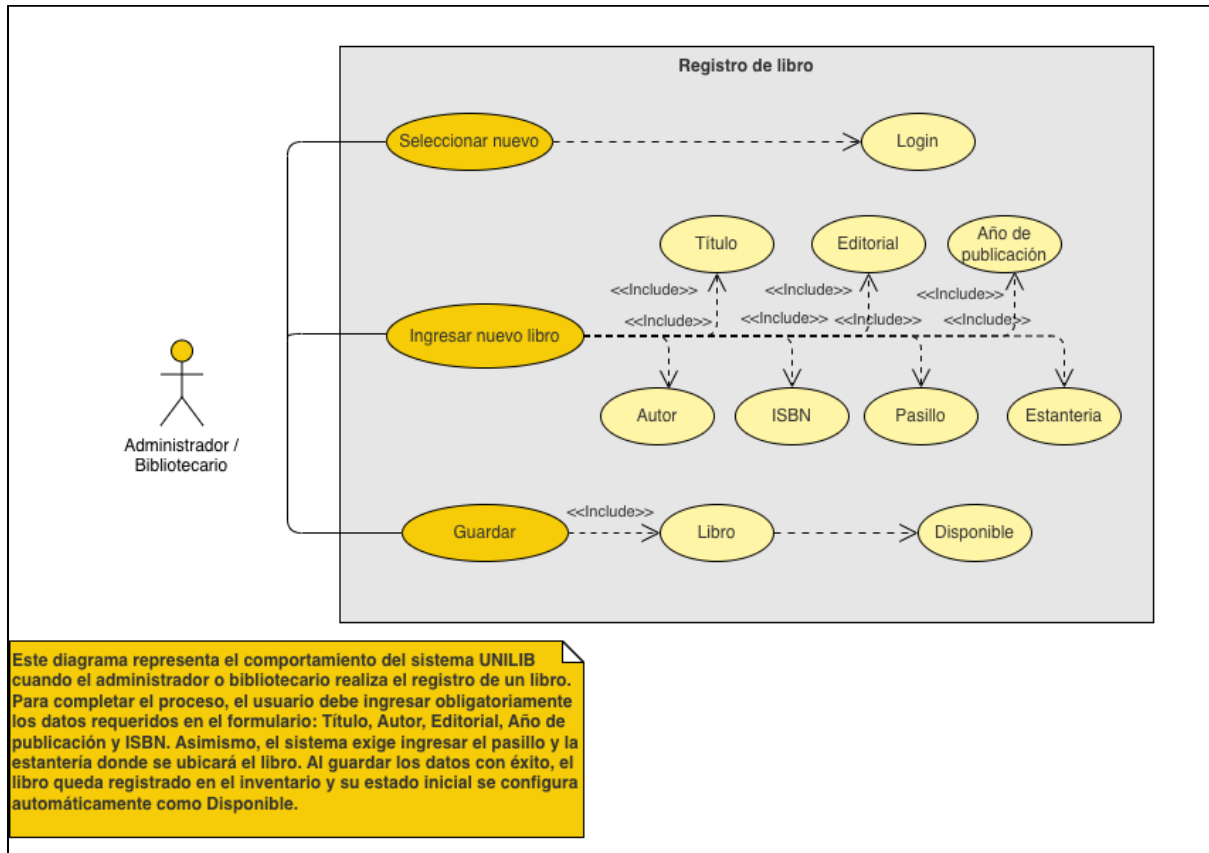
7.1.3 Diagrama de Casos de Uso

- **Diagrama de Caso de Uso General.**

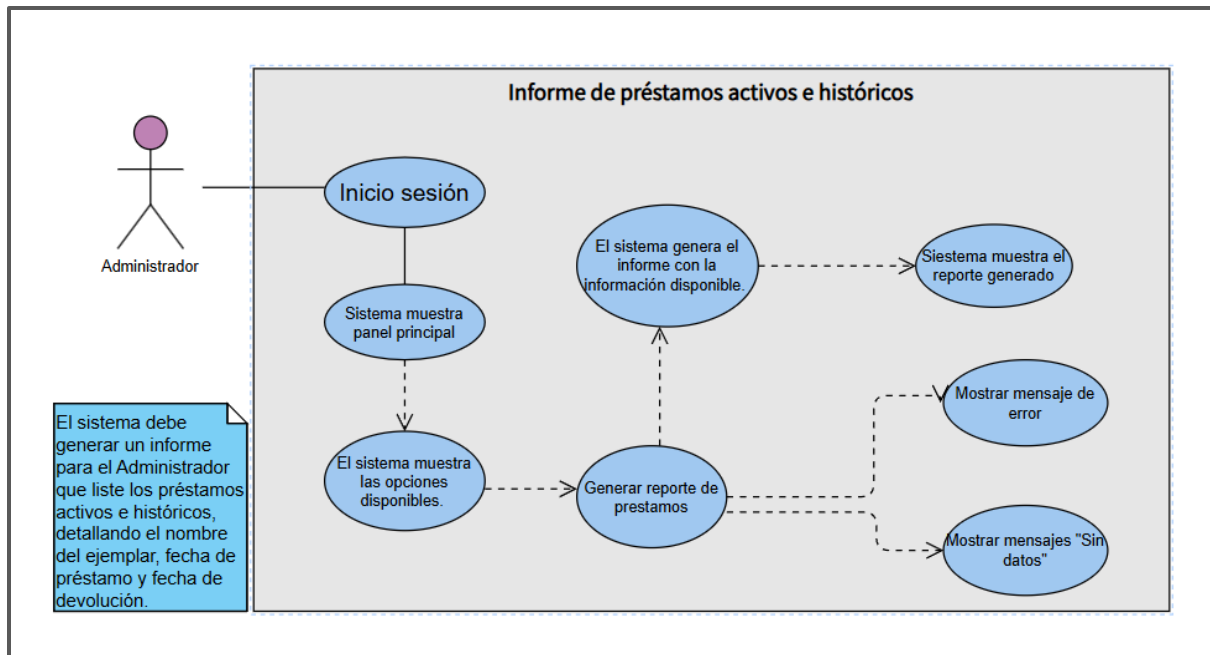


7.1.4 Diagrama de Casos de Uso específicos

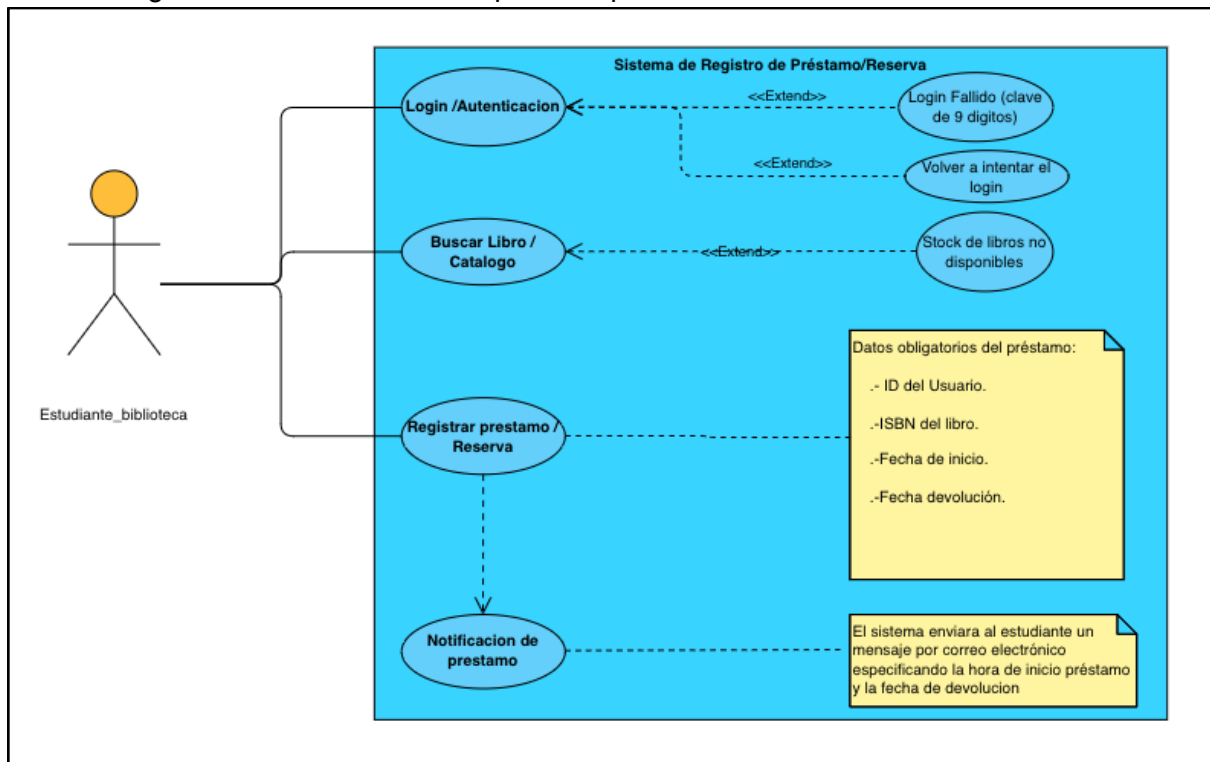
- Diagrama de Caso de Uso específico 1



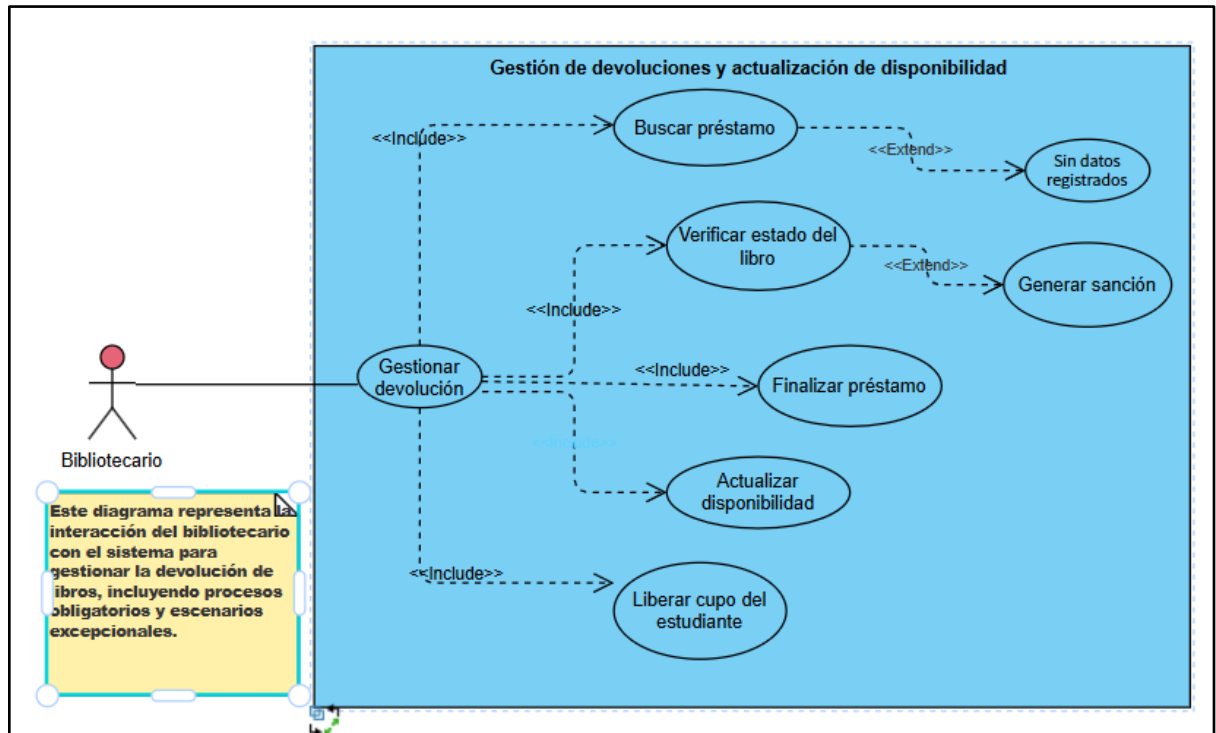
- Diagrama de Caso de Uso específico 2



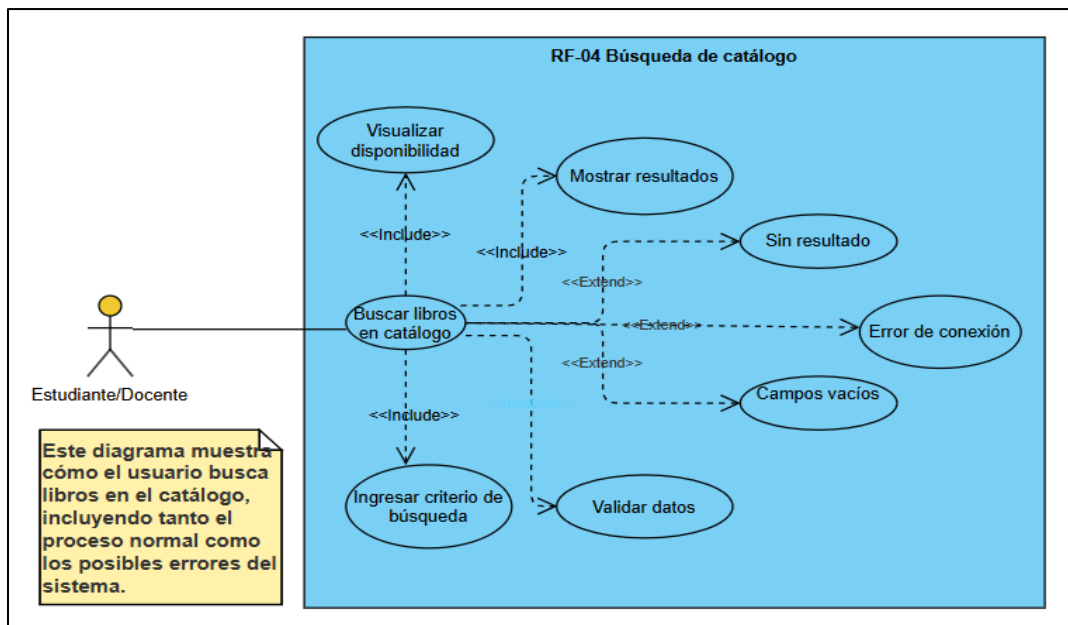
- Diagrama de Caso de Uso Reporte de préstamos activos e históricos



- Diagrama de Caso de Uso Gestión de devoluciones y actualización de disponibilidad



- Diagrama de Caso de Uso Búsqueda de libros en catálogo



7.1.5 Especificación Casos de Uso

- Caso de uso N.º 1

RF- 03	El sistema debe permitir el registro de ejemplares ingresando obligatoriamente: Título, Autor, Editorial, ISBN, Año de publicación, Pasillo y Estantería. Al guardar, el estado inicial debe ser "Disponible".	
Versión	1.0 - 23/04/2026	
Actores	ADMINISTRADOR-BIBLIOTECARIO	
Objetivos asociados	Registrar nuevos ejemplares en el sistema para habilitar su préstamo y ubicación física.	
Requerimientos asociados	RF1.1(Asignación de roles) RF2.2(Búsqueda de libros)	
Descripción	El sistema permite al personal autorizado ingresar los datos obligatorios de un libro. Al guardar, el sistema asigna automáticamente el estado inicial "Disponible".	
Pre-condición	El usuario debe estar autenticado en el sistema con un usuario que tenga permisos de gestión de inventario	
Secuencia Normal El flujo básico es un camino simple, sin ramificaciones y en él suelen hacerse una serie de asunciones, las alternativas a estos presuntos son los flujos alternos	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona la opción "Registrar Nuevo Ejemplar" en el Módulo de Inventario.
	2	El sistema despliega el formulario con los campos: Título, Autor, Editorial, ISBN, Año, Pasillo y Estantería.
	3	El usuario completa todos los campos obligatorios.
	4	El usuario presiona el botón "Guardar".
	5	El sistema valida que la información esté completa y que el formato del ISBN sea correcto.
	6	El sistema registra el ejemplar en la base de datos con el estado inicial "Disponible".
	7	El sistema muestra un mensaje de confirmación: "Ejemplar registrado exitosamente".
Postcondición	El libro queda registrado y es visible en el buscador de libros	
Excepciones	Paso	Acción

Se relacionan a lo que ocurre si no se cumple con alguna etapa de la secuencia normal	5	Los campos que necesita el registro del libro son incompletos y bloquea el guardado
	5	Si el ISBN existe en otro libro, el sistema sugiere que se aumente el stock
	6	Si hay un error de conexión o problema con la base de datos, el sistema sugiere que continúe más tarde o siga intentando registrar el libro
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
Especifica el rendimiento en tiempo de los pasos que el sistema debe realizar alguna acción	2	Carga del formulario en menos de 1 segundo.
	6	El proceso de guardado es menor a 2 segundos.
Frecuencia esperada	20-50 veces registro x Día	
Comentarios	Este caso de uso es importante porque sin registrar los libros nuevos no se podrían prestar ni consultar en el catálogo. Mantiene el inventario actualizado y evita pérdidas.	

- Caso de uso N.º 2

RF- 05	Búsqueda de libros en catálogo	
Versión	1.0	
Actores	Estudiante_biblioteca	
Objetivos asociados	Poder acceder a su cuenta para reservar libros y autenticar el acceso.	
Requerimientos asociados	RI-02 Tener la cuenta creada	
Descripción	El sistema permite que un estudiante solicite un préstamo de libro. El bibliotecario valida la solicitud y el sistema registra el préstamo con las fechas correspondientes, enviando una notificación automática al estudiante.	
Precondición	El estudiante debe tener una cuenta activa en el sistema. El libro debe estar disponible en el catálogo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El estudiante ingresa sus datos de usuario corroborando su id y contraseña.
	2	El sistema da la bienvenida al estudiante, mostrando el menú principal en la pantalla.
	3	Usando el teclado, el usuario selecciona en el menú la lupa de búsqueda del catálogo.
	4	El sistema muestra por pantalla un catálogo para que el estudiante seleccione el libro deseado.

	5	El usuario teclea el libro y pulsa el botón "Aceptar".
	6	El sistema actualiza la reserva del estudiante agregándole al ítem.
Postcondición	El estudiante al reservar el libro recibe una notificación a su correo electrónico con la fecha de su préstamo inicial y devolución.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El número de id o clave de 9 dígitos es incorrecto: El sistema notifica el error por pantalla y no permite el ingreso.
	1	El usuario selecciona la opción "volver a intentar": El sistema solicita nuevamente los datos del estudiante.
	4	El sistema muestra el catálogo por pantalla y el libro ya se encuentra reservado. El sistema informa al estudiante por pantalla "stock de libro no disponible.
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
	1	5 segundos
	3	3 segundos
	5	15 segundos
Frecuencia esperada	50 prestamos diarios	
Comentarios	Este caso de uso es crítico porque permite que los estudiantes puedan llevarse los libros, asegurando que cada préstamo quede registrado y controlado.	

- Caso de uso N.º 3

RF- 10	Reporte de préstamos activos e históricos	
Versión	1.0	
Actores	Administrador	
Objetivos asociados	visualizar y gestionar los préstamos del sistema	
Requerimientos asociados	RI-10 Generación de reportes de préstamos RI-05 Registro de préstamos RI-06 Gestión de devoluciones	
Descripción	Para que el administrador pueda analizar, generar y visualizar un reporte activo e históricos incluyendo las fechas, con el fin de analizar el uso de los libros.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador inicia sesión en el sistema.
	2	El sistema muestra el panel principal.
	3	El administrador selecciona la sesión de reporte.
	4	El sistema muestra las opciones disponibles.
	5	El administrador selecciona la sesión de "Reportes de préstamos".

	6	El sistema genera el reporte con la información disponible.
	7	El sistema muestra el reporte generado.
Postcondición	El administrador puede visualizar el reporte total de libros. En caso contrario el sistema muestra un mensaje “No se registran datos”.	
Excepciones	Paso	Acción
	6	Cuando consulte por un reporte y no existan préstamos, el sistema muestra el mensaje sin datos.
	1	Cuando el administrador intente ingresar sus datos de inicio de sesión incorrectamente, el sistema negará el acceso y mostrará un mensaje de “contraseña o usuario incorrecto”.
	6	Error en generar el reporte y el sistema muestra un mensaje de error.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	5 segundos
	1	3 segundos
Frecuencia esperada	1 vez a la semana	
Comentarios	Este caso de uso le da al administrador una visión completa del uso de la biblioteca, ayudando a tomar decisiones sobre compras y sanciones.	

- Caso de uso N.º 4

RF-06	Gestión de devoluciones y actualización de disponibilidad	
Versión	1.0	
Actores	Bibliotecario	
Objetivos asociados	Finalizar el préstamo, liberar el cupo del alumno y actualizar el stock.	
Requerimientos asociados	HU-007 (Devolución física) RF-05 (Préstamo vinculado al RUT)	
Descripción	Se registra la entrega física del libro para que vuelva a estar disponible	
Pre-condición	El libro debe figurar como "Prestado" en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario busca el préstamo por RUT o nombre
	2	Verifica el estado del libro físico
	3	El sistema marca el préstamo como finalizado
	4	El estado del libro cambia a "Disponible" automáticamente
	5	Se libera el cupo de préstamos del estudiante
Post-condición		
Excepciones	Paso	Acción

	2	Si el libro viene con daños o está atrasado, el sistema avisa que hay que generar una sanción
	1	No hay préstamo asociado: El sistema indica "Sin datos registrados"
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
	1	2s
	4	1s
Frecuencia esperada	100 veces al día .	
Comentarios	Este caso de uso es clave porque cuando un estudiante devuelve un libro, el sistema lo marca como disponible otra vez. Así otros usuarios pueden pedirlo sin problemas. Además, contempla situaciones como atrasos o daños, lo que ayuda a aplicar sanciones y mantener orden en el uso de los libros.	

- Caso de uso N.º 5

RF-04 / RF-07	Búsqueda de libros en catálogo	
Versión	1.0	
Actores	Estudiante / Docente	
Objetivos asociados	Permitir al usuario buscar libros por título o autor y visualizar su disponibilidad en tiempo real.	
Requerimientos asociados	RF-04 (Buscador de libros) RF-07 (Consulta de catálogo en línea)	
Descripción	El sistema permite al usuario ingresar un título o autor en el buscador del catálogo. El sistema valida la entrada y muestra los resultados con un indicador visual del estado del libro (Disponible / No Disponible).	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al catálogo en línea.
	2	El sistema muestra el buscador con filtros por título y autor.
	3	El usuario ingresa el título o autor del libro.
	4	El sistema valida los datos ingresados.
	5	El sistema muestra los resultados con el estado de cada libro (Disponible / No Disponible).
Postcondición	El usuario puede seleccionar un libro para reservar si está disponible.	
Excepciones	Paso	Acción

	3	Si el campo está vacío, el sistema muestra un mensaje: "Complete los datos requeridos".
	4	Si no hay coincidencias, el sistema muestra: "No se encontraron resultados para su búsqueda".
	5	Si ocurre un error de conexión, el sistema muestra: "Error en la búsqueda, intente nuevamente".
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
	5	La búsqueda debe ejecutarse en menos de 3 segundos.
Frecuencia esperada	200 veces/día	
Comentarios	Este caso de uso es crítico porque permite a los estudiantes y docentes ahorrar tiempo al verificar la disponibilidad antes de acudir físicamente a la biblioteca.	

7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento.

Criterio Evaluado	Resultado del análisis	Estado
Correcta representación UML	Los diagramas utilizan notación UML reconocible y coherente para casos de uso, clases, actividades y componentes.	Aprobado
Coherencia con requerimientos funcionales	Los diagramas representan correctamente los RF definidos, especialmente RF-03, RF-04, RF-05, RF-06 y RF-10.	Aprobado
Claridad visual y comprensión	Los diagramas permiten comprender el funcionamiento general del sistema y la interacción entre actores y módulos.	Aprobado
Consistencia entre diagramas	Existe relación coherente entre casos de uso, vista lógica, vista de procesos y vista de implementación.	Aprobado
Modularidad de la arquitectura	La arquitectura presenta separación por módulos (usuarios, catálogo, préstamos, devoluciones y reportes), favoreciendo mantenibilidad y escalabilidad.	Aprobado
Identificación de actores y procesos	Los actores del sistema están correctamente definidos y asociados a sus funcionalidades correspondientes.	Aprobado
Trazabilidad de funcionalidades	Los diagramas permiten rastrear funcionalidades desde los requerimientos hasta la arquitectura propuesta.	Aprobado
Validación de flujo de procesos	Los diagramas de actividades y procesos representan adecuadamente validaciones, decisiones y excepciones del sistema.	Aprobado

Cumplimiento de estándares de documentación	El modelamiento mantiene alineación con IEEE 830 y metodología RUP.	Aprobado
Calidad de representación arquitectónica	La arquitectura 4+1 permite representar correctamente las distintas vistas del sistema UNILIB.	Aprobado

El modelamiento del sistema UNILIB cumple satisfactoriamente con los criterios básicos de calidad de software aplicados al diseño y representación arquitectónica. Los diagramas desarrollados permiten comprender de manera clara la estructura, comportamiento y organización del sistema, manteniendo coherencia con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la Especificación de Requisitos de Software (ERS).

Además, la utilización de UML y el modelo de arquitectura 4+1 facilita la mantenibilidad, escalabilidad y trazabilidad del proyecto durante las fases de desarrollo definidas bajo metodología RUP.

7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

La evaluación se aplicó sobre las interfaces prototipadas del sistema, incluyendo módulos de gestión de usuarios, catálogo de libros, préstamos, devoluciones y reportes.

Criterio Evaluado	Resultado del análisis	Estado
Diseño responsive	Las interfaces se adaptan correctamente a dispositivos móviles y computadores.	Aprobado
Claridad visual	Los formularios y pantallas presentan distribución ordenada y comprensión simple para el usuario.	Aprobado
Consistencia de interfaz	Los módulos mantienen estructura visual homogénea en botones, formularios y navegación.	Aprobado
Visibilidad del estado del sistema	El sistema muestra indicadores claros de disponibilidad de libros y estados de préstamos.	Aprobado
Prevención de errores	Los formularios consideran validaciones para evitar registros incompletos o incorrectos.	Aprobado

Facilidad de navegación	El usuario puede acceder rápidamente a las funcionalidades principales mediante menús simples.	Aprobado
Accesibilidad	El sistema considera configuraciones inclusivas como contraste y adaptación móvil.	Aprobado
Tiempo de interacción	Las pantallas fueron diseñadas para minimizar pasos innecesarios y reducir tiempos de atención.	Aprobado
Comprensión de iconografía y botones	Los botones y acciones principales son reconocibles e intuitivos para el usuario.	Aprobado
Experiencia de usuario	El prototipo presenta una interacción simple, moderna y orientada a reducir filas y tiempos de espera.	Aprobado

El prototipo de interfaz del sistema UNILIB cumple satisfactoriamente con los criterios de calidad no funcional evaluados. Las interfaces desarrolladas presentan un diseño intuitivo, consistente y orientado a mejorar la experiencia de uso tanto para estudiantes como para bibliotecarios y administradores.

Además, el sistema incorpora principios de accesibilidad, usabilidad y diseño responsive, permitiendo una correcta adaptación a distintos dispositivos y facilitando la interacción eficiente con las funcionalidades principales del sistema.

9. Conclusión

En conclusión, el sistema UNILIB se presenta como una solución orientada a mejorar la gestión bibliotecaria mediante la automatización de procesos como el control de inventario, préstamos y devoluciones de libros. La utilización de la metodología RUP permitió organizar el desarrollo del proyecto de manera estructurada, facilitando la definición de requerimientos, el diseño de la arquitectura y la planificación de las distintas etapas del sistema.

Además, la implementación del catálogo en línea y la digitalización de los procesos permite disminuir problemas actuales de la biblioteca, como la pérdida de ejemplares y las largas filas de atención. Por otra parte, el uso del estándar IEEE 830 ayudó a mantener una correcta documentación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Finalmente, la arquitectura propuesta permite que el sistema pueda seguir creciendo a futuro mediante nuevas funcionalidades, como pagos en línea, notificaciones automáticas y mejoras en la experiencia de usuario, contribuyendo a una gestión bibliotecaria más eficiente y moderna.